

从 Weil 猜想到数域中心线

极化、过滤 Hodge 结构与黎曼猜想的存在性审计

研究笔记整理稿（第 001–202 篇）

2026 年 9 月 1 日

摘要

本文从有限域上 Weil 猜想的黎曼猜想部分抽离出一个可复用的证明机制：全局迹或行列式公式把算术数据变成谱，函数方程给中心对称，正极化或有限 Hodge 负指标阻止谱向中心线外漂移。本文严格证明有限维极化 Lefschetz–Frobenius (PLF) 定理、双向 tempered 动力学定理和 bounded finite-trace Hodge–Weil 蕴含；filtered primitive Weil (FPW) 则被表述为带定量 *divisor-mode separation* 的条件框架。本文进一步证明，在 Mellin-coherent fixed-annulus adaptive Sobolev 子类中，该 separation 可由 compact-frequency dual 自动构造；任意随尺度变化的 Gram 则仍需把它作为独立输入。

对经典 Riemann zeta 函数，本文逐项审计这些结构的存在性。显式公式、Euler–Gamma 数据、正 Gram 载体、primitive/Tate 消元、Poisson 与 Mellin 兼容、有限迹代数、Cauchy effect cone、Vaughan Type I/II 分解以及有限矩阵通道均可无条件构造。尚未得到的是一个不借用零点位置的统一算术 Hodge 估计：等价地，需控制实际算术向量的 subpower Hodge 范数，或控制 Abel Hodge current 的 Cauchy 加权负谱迹。本文进一步把后一问题无条件局部化到平方根高度核心；四分量 Vaughan Gram 又可精确商化为 canonical 2×2 Type I/II Gram，并可无条件删除每个高度块中 $n \leq T/\log^A T$ 的低算术长度。hard-channel Hadamard 正规形说明完整 cross-Gram 预算仍逐字等价于原 physical energy；另一方面，截断 Möbius defect 可无条件实现为乘法 threshold complex 的有限 Hodge heat supertrace。profinite divisibility cylinders 又给一个适用于 twists 与 ideals 的 global positive gcd polarization，由此证明在 $T \geq \log^K Y$ 、 $K > 6$ 的全部 hard arithmetic coefficient diagonals 对 barrier 总贡献为 $o(1)$ 。本文再构造 ordinary prefix discrepancy field 到 modulated current 的 exact Selberg–Volterra transport，并证明 multiscale Selberg profile 的 Hardy majorant。elementary incidence 进一步无条件消去 $N \leq T^{2-\eta}$ 的二参数楔；而在 $s \leq \log^{-K} N$ 上的 full Selberg-order profile 与 RH 等价，不是可直接调用的较弱无条件输入。未决部分因此被精确限制到 square-root resonance wedge、低 polylog height 与 continuum/Gamma joint gluing。最后证明的诸 no-free-lunch 说明：小尾部、小耦合、稳定低秩通道或 raw factorization Bessel bound 本身都不能控制物理能量，真正成功的数域 Weil 理论必须含有独立、非循环的 arithmetic Hodge 输入。

本文还证明：任意有限 ambient spectral measure 的 effects 都可完全等价地表示为长度侧的 capped positive-definite subcorrespondences；signed orbit current 的负指标是该 cone 上的精确线性最优化，不交高度 blocks 无损可加，而 prime、continuum 与 Gamma 必须先 joint gluing 再取负部。

进一步地，negative part 具有 exact reciprocal-barrier 变分式；任意正背景的倒数会生成新的 positive-definite correspondence kernel。由 threshold-complex harmonic currents 形成的有限 predictor 在该 kernel 下可作 amplitude-certified Schur shorting，从而把 full quadratic energy 替换为相对正 Hodge background 的 one-sided residual。

本文再以 sharp square completion 删除该 pointwise amplitude 前提：加入最小二次 Hodge lift 后，背景自动保持正性，负指标由 Schur residual 的 reciprocal 二阶矩与 predictor 的 reciprocal-cubic 四阶矩控制；后者仍是显式 positive-definite correspondence Gram。平方根楔中的下一输入因而成为一条 integrated fourth-moment budget，而非 L^∞ leverage。

进一步的 quartic-capacity 下界表明，上述 unscaled fourth price 在 zeta shell 上至少为 $TD_T^2/\log T$ ，故它未必是较弱输入。本文于是把 reciprocal-barrier upper bound 提升到不要求对易的 finite von Neumann algebra，并用 relative continuous functional calculus 对 explicit predictor 作 lattice clipping。所得严格正背景仅支付 one-sided quadratic clipped residual；它既不需要 pointwise leverage，也不需要 fourth moment。

非构造存在性方面，本文证明一个 Archimedean localizing completion：若每个有限 arithmetic word level 都有一致有界、渐近满足 mixed Hodge localizers 的 tracial moment functional，则 finite-intersection compactness 与 GNS 自动产生全局正表示，无需预先选择相容有限模型。与此同时，一个精确的 65 维反例表明，维数、算子范数与前四个标量迹矩即使完全相同，也不能区分正定矩阵与具有固定正比例负谱的矩阵；所以一次性的 scalar fourth-moment completion 原理上不可能推出完整 Weil 正性。

因此，本文没有证明 RH 或 GRH；它给出的是若干已证明的结构蕴含、明确标注的条件框架、存在性边界、失败机制，以及一个缩窄到具体算术不等式的下一阶段研究议程。所有内部新结果仍有待独立同行核验。

关键词：Weil 猜想；黎曼猜想；Hodge–Riemann 正性；显式公式；有限迹负指标；Vaughan 恒等式；Hilbert–Pólya

状态标签。[U] 表示在本文假设下无条件证明的数学蕴含；[C] 表示需要额外、尚未对 zeta 建立的条件；[E] 表示与 RH/GRH 等价或具有其全部强度；[N] 表示有限浮点诊断；[R] 表示研究框架、猜想或开放任务。“无条件”只指不使用 RH 的推导，不等于已通过外部同行审查。

目录

1 引言：问题、方法与结论边界	4
2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构	5
2.1 最小谱论机制	5
2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理	5
2.3 correspondence 版本	6
3 无限维、tempered 与 tracial 推广	7
3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系	7
3.2 双向 tempered 动力学	7
3.3 迹维数与零点重数	8
3.4 非构造 localizer 补全与低阶矩边界	9
4 Filtered primitive Weil 条件框架	10
5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标	13
5.1 effect cone 上的精确对偶	13

目录	3
5.2 bounded-defect normality	13
6 经典 zeta 的规范有限迹实现	14
6.1 exact passive realization	15
7 无条件有限化与等价判据族	15
7.1 prolate 与有限自伴截断	15
7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet	15
7.3 Nyman–Beurling 与容量分支	16
7.4 passivity 与 capped cone	16
8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构	16
8.1 layer cake 与无条件 localization	16
8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式	17
9 Vaughan 分解、canonical quotient 与矩阵通道	17
9.1 精确 centered Vaughan 恒等式	17
9.2 Canonical 二通道 quotient 与算术长度局部化	18
9.3 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner	19
9.4 Laurent 审计与 incidence 基	19
9.5 冻结通道的精确 Type I/II 公式	20
10 Hard-channel gauge 与 Möbius threshold Hodge	21
10.1 Multiplicative threshold complex	22
11 Profinite gcd polarization 与 hard diagonal evacuation	23
12 Selberg–Volterra cross-fiber transport	25
13 Selberg profile 的 RH 等价壁垒与平方根共振楔	26
14 有上界 correspondence kernel 与 joint-orbit gluing	28
15 Reciprocal barrier 与 harmonic Schur shorting	30
16 Square-completed background 与 Schur–L4 判据	32
17 有限迹 lattice clipping 与 one-sided Hodge background	33
18 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么	34
19 主要 no-go 与逻辑防线	37
20 有限实验：能说明什么，不能说明什么	37

21 下一步研究议程	38
21.1 第一阶段：threshold-Hodge superconnection current	38
21.2 第二阶段：非循环 core 不等式	38
21.3 第三阶段：tail 与 coupling 的解析预算	39
21.4 第四阶段：严格有限证书与广义化	39
22 结论	39
A 202 篇笔记的主题映射	40
B 核心定理的依赖关系	43

1 引言：问题、方法与结论边界

有限域上光滑射影簇的 zeta 函数之所以具有“正确的零点绝对值”，并非只因为函数方程。函数方程至多把一个谱点与其倒数或中心反射配对；真正把谱压到圆周上的，是 Poincaré 对偶、Hard Lefschetz 与 Hodge–Riemann 正性共同给出的极化。对于曲线，Weil 的 correspondence 论证也具有相同结构：迹公式负责识别 Frobenius 幂迹，Hodge 指数定理负责给出所有幂的一致平方根界。这里的历史和形式基准分别是 Deligne 的纯性定理、standard conjectures 的极化纲领以及 Kleiman 的结构整理 [1, 2, 3]。

数域问题的基本困难是：每个素数处的局部 Frobenius 纯性并不控制全局 Euler 乘积解析延拓后的零点。数域对应的原始全局接口是 Weil 显式公式 [4]。即使

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

的每个局部参数都最简单，经典 RH 仍然是开放问题。因此所需对象必须是一个全局结构：它要同时看见所有素数幂、Gamma 因子、极点和零点，并带有不以 RH 为前提的正性或有限负指标。

本文把 173 篇文档重组为如下成果链：

1. 证明有限维 PLF、幂迹、无限维 adjoint、tempered 与 tracial determinant 等结构定理；
2. 构造带定量对偶分离公理的 filtered primitive Weil package，把“纯权”条件化为算术向量随尺度的 subpower 增长；
3. 对 zeta 无条件实现解析、Euler、positive-carrier 与有限化部分，并在 adaptive Sobolev carrier 上建立定量分离；最后的 arithmetic tightness 仍与 RH 等强；
4. 从 Nyman–Beurling、prime graph、wavelet、Green kernel、passivity 等多条路线提取等价或充分判据，同时记录不能闭合的 no-go；
5. 把最新路线压缩为有限迹负指标，再局部化到平方根核心、canonical 二通道 Vaughan quotient 与 $n > T/\log^A T$ 的 hard arithmetic lengths；
6. 证明 hard cross-Gram 目标的 Hadamard 循环性与 raw factorization multiplicity 障碍，并把截断 Möbius defect 实现为 threshold-complex Hodge heat supertrace；
7. 构造 profinite divisibility polarization，将 Möbius second moment 转成任意单调权，并无条件消去高于 polylog height 的 hard coefficient diagonals；

8. 构造 Selberg–Volterra cross-fiber transport, 把 modulated near-products 严格归约为 ordinary multiscale prefix profile 的 Hardy cost;
9. 证明 elementary prefix incidence 无条件消去 $N \leq T^{2-\eta}$ 的 sub-square-root wedge, 并以 telescoping–Mellin argument 证明 polylogarithmic full profile 与 RH 等价;
10. 把频谱 effect cone 精确搬到长度侧的 capped correspondence kernels, 证明其负指标对偶、dyadic block gluing 与 joint-orbit cancellation, 并给出纯 kernel 的 bounded-index Weil 定理;
11. 证明 exact reciprocal-barrier identity, 以 $d\mu/B$ 构造正定 kernel, 并把 threshold-complex predictor 的贡献精确化为带 amplitude 证书的 Schur residual;
12. 以最优二次 square completion 自动保持背景正性, 把 amplitude 证书替换为 Schur residual 与显式四阶 correspondence Gram;
13. 证明四阶代价的 capacity 必要下界, 并以 finite-trace relative lattice clipping 进一步把它替换为 one-sided quadratic residual;
14. 证明仅靠正 Gram 的低秩压缩不可能“免费”产生 Hodge–Riemann 约束, 因而明确下一步必须构造何种新结构。
15. 证明 scalar fourth-moment completion 的 65 维严格 no-go, 并给出增长 mixed localizers 的 Archimedean 非构造补全定理。

本文区分已证明蕴含与条件框架：PLF、tempered、有限迹 effect 对偶、bounded-defect normality 和 no-free-lunch 属于 [U]；FPW 中心线定理在定量模式分离公理下属于 [C]；实际 zeta tightness 或 bounded negative trace 属于 [E]。有限浮点实验统一标为 [N]，只用于发现结构、排除错误目标，不构成 RH 证据。

2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构

2.1 最小谱论机制

定理 2.1 ([U] 正 similitude 强制纯性). 设 H 是有限维复向量空间, $F \in \mathrm{GL}(H)$, $Q > 0$ 。若存在正定 Hermite 内积 h 使

$$h(Fx, Fy) = Qh(x, y),$$

则 $Q^{-1/2}F$ 为酉算子；因而 F 可对角化, 且每个特征值 α 满足 $|\alpha| = Q^{1/2}$ 。

证明. 令 $U = Q^{-1/2}F$, 则 $h(Ux, Uy) = h(x, y)$ 。有限维酉谱定理给出结论。□

这个定理本身过于抽象：若已经知道谱在圆周上, 常可反向制造内积。有效性来自极化必须由独立的代数与几何结构产生。

2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理

定义 2.2 (PLF 代数). 固定 $q > 1$ 与整数 $d \geq 0$ 。一个极化 Lefschetz–Frobenius 代数由下列数据组成：

1. 有限维分次复交换代数 $H = \bigoplus_{n=0}^{2d} H^n$, 带反线性对合 $x \mapsto \bar{x}$;
2. 顶次迹 $\tau : H^{2d} \rightarrow \mathbb{C}$, 使乘法配对 $H^n \times H^{2d-n} \rightarrow \mathbb{C}$ 非退化;

3. 实 Lefschetz 元 $L \in H^2$, 且 $L^{d-n} : H^n \rightarrow H^{2d-n}$ 在 $n \leq d$ 时为同构;
4. 分次代数自同构 F , 满足 $FL = qLF$ 、 $F\bar{x} = \overline{Fx}$ 和 $\tau(Fz) = q^d\tau(z)$;
5. 对 $0 \leq a \leq d$ 定义 primitive 部分

$$P^a = \ker(L^{d-a+1} : H^a \rightarrow H^{2d-a+2}),$$

并要求 Lefschetz 直和分解 $H^n = \bigoplus_{a+2r=n} L^r P^a$;

6. 对每个允许的 (a, r) 选取非零实常数 $c_{a,r}$, 逐 primitive 分量定义

$$S_n(L^r u) = c_{a,r} L^{d-a-r} u, \quad u \in P^a, \quad n = a + 2r;$$

再选取 $|\varepsilon_n| = 1$, 并把

$$h_n(x, y) = \varepsilon_n \tau(x S_n(\bar{y}))$$

是 Hermite 对称且正定作为 Hodge-Riemann 极化公理。

定理 2.3 ([U] 有限维广义 Weil 结构定理). 对任意 PLF 代数, $F|_{H^n}$ 可对角化, 且

$$\text{Spec}(F|_{H^n}) \subset \{\alpha \in \mathbb{C} : |\alpha| = q^{n/2}\}.$$

证明. 若 $x = L^r u$ 、 u primitive 且 $n = a + 2r$, 由 $FL = qLF$ 得到

$$S_n F = q^{n-d} F S_n.$$

再用 F 保乘法、与共轭交换以及 $\tau(Fz) = q^d\tau(z)$, 可得

$$h_n(Fx, Fy) = q^n h_n(x, y).$$

应用上一最小谱论定理, 取 $Q = q^n$ 即得。 □

定理 2.4 ([U] 迹公式到权重线). 若另有点数恒等式

$$N_m = \sum_n (-1)^n \text{Tr}(F^m | H^n), \quad Z(T) = \exp\left(\sum_{m \geq 1} \frac{N_m T^m}{m}\right),$$

则

$$Z(T) = \prod_n \det(1 - TF | H^n)^{(-1)^{n+1}}.$$

第 n 次上同调贡献的 *reciprocal* 零点或极点满足 $|\alpha| = q^{n/2}$; 令 $T = q^{-s}$, 其 *divisor* 位于 $\Re s = n/2$ 。

证明. 逐次使用 $-\log \det(1 - TF) = \sum_{m \geq 1} \text{Tr}(F^m) T^m / m$, 再应用定理 2.3。 □

2.3 correspondence 版本

定理 2.5 ([U] reciprocal pairing 与幂迹界). 设非零复数多重集 $\{\alpha_j\}_{j=1}^N$ 在 $\alpha \mapsto Q/\alpha$ 下不变, 并且

$$\left| \sum_j \alpha_j^m \right| \leq C Q^{m/2} \quad (m \geq 1).$$

则每个 $|\alpha_j| = Q^{1/2}$ 。

证明. 令 $\beta_j = \alpha_j/Q^{1/2}$. 幂迹界说明 $\sum_{m \geq 1} (\sum_j \beta_j^m) z^m$ 的收敛半径至少为 1; 而该级数等于 $\sum_j \beta_j z / (1 - \beta_j z)$, 其最近极点给 $\max |\beta_j| \leq 1$. 倒数配对再给 $\min |\beta_j| \geq 1$. $\square$

这正抽象了 Weil 对曲线的原始论证: Hodge 指数或 Rosati 正性不必先成为整个复上同调的内积, 只要它要对全部 Frobenius 幂产生统一平方根界。

3 无限维、tempered 与 tracial 推广

3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系

定理 3.1 ([C] 极化生成元定理). 令 Θ 是 Hilbert 空间上的稠密定义闭算子. 若

$$D(\Theta) = D(\Theta^*), \quad \Theta^* = cI - \Theta,$$

则 $A = \Theta - cI/2$ 反自伴, 且 $\text{Spec}(\Theta) \subset c/2 + i\mathbb{R}$. 若一个不借用零点位置构造的正规化行列式满足

$$\Lambda(s) = E(s) \det_{\infty}(s - \Theta)$$

且 E 的 divisor 已知, 则 Λ 的相应零点位于中心线。

证明. $A^* = -A$. 反自伴算子的谱位于虚轴; 对特征向量也可直接由 $2\Re \rho \|v\|^2 = \langle (\Theta + \Theta^*)v, v \rangle = c\|v\|^2$ 得到. $\square$

注 3.2 (循环性). 以已知零点为正交基并令 $\Theta e_\rho = \rho e_\rho$, 会把 RH 偷放进结构中. 数域存在性定理必须同时说明: 对象由算术数据构造; 正性不使用 RH; 迹/行列式恢复完整 Gamma–Euler divisor; 无限维定义域和正规化可控。

3.2 双向 tempered 动力学

定理 3.3 ([U] 有限维 tempered 纯性与酉化). 令 F 是有限维 Hermite 空间上的可逆算子, 并置 $U = q^{-w/2}F$. 若对每个 $\epsilon > 0$ 有

$$\|U^n\| \leq C_\epsilon e^{\epsilon|n|} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则 $\text{Spec}(F)$ 位于 $|\alpha| = q^{w/2}$. 若进一步 $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \|U^n\| \leq M$, 则存在与原内积等价的正内积使 U 精确酉。

证明. 谱半径公式分别作用于 U 与 U^{-1} , 给每个谱值同时满足 $|\lambda| \leq 1$ 与 $|\lambda| \geq 1$. 在一致有界情形, Cesàro 度量

$$H_N = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N (U^n)^* U^n$$

满足 $M^{-2}I \leq H_N \leq M^2I$. 有限维有界闭集紧, 故可取范数收敛子列; 边界项为 $O(N^{-1})$, 极限 H_∞ 满足 $U^* H_\infty U = H_\infty$. $\square$

一般无限维 Hilbert 空间中不能使用算子范数紧性。对一致有界的强连续群 G_t ，应取

$$H_T = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T G_t^* G_t \, dt$$

在 weak-operator compact 单位球中的 cluster subnet；区间平移只产生 $O(T^{-1})$ 的边界，故极限满足 $G_s^* H_\infty G_s = H_\infty$ 。双向 subexponential 增长则由 resolvent 的 Laplace 表示迫使生成元谱位于 $i\mathbb{R}$ 。所得 tempered Weil 对象对直和、张量积、对偶、子商、Schur 函子和 Tate twist 封闭。这里的张量结论只适用于已经具有全局谱包的对象，不能从局部 Satake 参数的张量积直接推出 Rankin–Selberg 全局零点空间。

3.3 迹维数与零点重数

令 Γ 为离散谱集， $m_\gamma \in \mathbb{N}$ 。在 $\ell^\infty(\Gamma)$ 上定义

$$\tau(a) = \sum_{\gamma \in \Gamma} m_\gamma a(\gamma), \quad a \geq 0.$$

这是 faithful normal semifinite trace，且坐标投影满足 $\tau(P_\gamma) = m_\gamma$ 。

这里使用的 determinant 不是 Fuglede–Kadison determinant。设谱集局部有限，令

$$\nu_\rho = \tau_{\text{gr}}(P_\rho) \in \mathbb{Z}, \quad E_g(z) = (1-z) \exp\left(\sum_{k=1}^g \frac{z^k}{k}\right),$$

并假设某个整数 $g \geq 0$ 使 $\sum_{\rho \neq 0} |\nu_\rho| |\rho|^{-g-1} < \infty$ 。固定次数不超过 g 的正规化多项式 P 后，定义带 tracial exponents 的 Weierstrass 谱乘积

$$\det_{\tau, g}^{\text{W}}(s - \Theta) = e^{P(s)} s^{\nu_0} \prod_{\rho \neq 0} E_g(s/\rho)^{\nu_\rho}.$$

其对数导数是 regularized resolvent trace：

$$\frac{d}{ds} \log \det_{\tau, g}^{\text{W}}(s - \Theta) = P'(s) + \frac{\nu_0}{s} + \sum_{\rho \neq 0} \nu_\rho \left(\frac{1}{s - \rho} + \sum_{k=0}^{g-1} \frac{s^k}{\rho^{k+1}} \right).$$

因此正规化和 polynomial counterterm 不改变每个谱点的局部 order ν_ρ 。

定理 3.4 ([C] tracial polarized Weil spectral product). 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是 *semifinite tracial von Neumann* 代数， Θ 是 *affiliated normal* 算子，谱投影局部有限且具有有限整数 *graded trace*，并满足上述 *genus-g summability*。若

$$\Theta^* = c - \Theta, \quad \Lambda(s) = E(s) \det_{\tau, g}^{\text{W}}(s - \Theta),$$

其中 E 的 *divisor* 已知，则非平凡 *divisor* 位于 $\Re s = c/2$ ，且谱乘积以 $\nu_\rho = \tau_{\text{gr}}(P_\rho)$ 恢复有符号代数重数。

证明. 中心线结论来自定理 3.1。上述 canonical product 的 ρ 因子具有局部 order ν_ρ ；其余因子在该点全纯且非零。已知因子 E 再把结论转移到 Λ 。□

这说明普通 Hilbert 空间本征子空间维数不是恢复重数的唯一方式。标量最小 GNS fiber 可以是一维，而 trace dimension 仍精确携带重数；但必须把这种全纯谱乘积与正实值的 Fuglede–Kadison determinant 明确区分。

3.4 非构造 localizer 补全与低阶矩边界

下面回答一个自然的存在性问题：是否可以不显式构造数域 Hilbert 空间，而由所有有限 arithmetic configurations 的可满足性非构造地产生全局 Weil 型正表示？答案是肯定的，但必须使用随 word degree 增长的 matrix localizers；固定的前四个标量矩严格不够。

定理 3.5 ([U] scalar fourth-moment completion no-go). 存在两个 65×65 Hermitian 矩阵 H_+, H_- , 满足

$$\|H_+\| = \|H_-\| = 1, \text{quad} \frac{1}{65} \text{Tr } H_+^k = \frac{1}{65} \text{Tr } H_-^k \quad (0 \leq k \leq 4),$$

但 $H_+ \succ 0$, 而 H_- 有一个负特征值。共同的矩依次为

$$1, \quad \frac{7}{13}, \quad \frac{109}{325}, \quad \frac{371}{1625}, \quad \frac{1357}{8125}.$$

任取多个直和后，负谱比例仍为 $1/65$ 。因此任何只依赖维数、统一算子范数和 $m_0, \dots, m_4$ 的抽象补全原则，都不能推出 Hodge current 的完整正性。

证明. 取归一化谱测度

$$\begin{aligned} \mu_+ &= \frac{3}{13} \delta_{1/5} + \frac{9}{13} \delta_{3/5} + \frac{1}{13} \delta_1, \\ \mu_- &= \frac{1}{65} \delta_{-1/5} + \frac{8}{13} \delta_{2/5} + \frac{24}{65} \delta_{4/5}. \end{aligned}$$

相应重数是 $(15, 45, 5)$ 与 $(1, 40, 24)$ 。对 $0 \leq k \leq 4$, 恒等式

$$-\left(-\frac{1}{5}\right)^k + 15\left(\frac{1}{5}\right)^k - 40\left(\frac{2}{5}\right)^k + 45\left(\frac{3}{5}\right)^k - 24\left(\frac{4}{5}\right)^k + 5 = 0$$

给出矩相等。正负谱结论从支撑直接可见。 $\square$

甚至一阶 localizer

$$\begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ m_2 & m_3 \end{pmatrix}$$

对二者相同且行列式为 $1104/105625 > 0$ 。但增长一级已经可以检测负方向：对 $p(x) = (x - 2/5)(x - 4/5)$,

$$\int xp(x)^2 d\mu_-(x) = -\frac{9}{8125} < 0.$$

这说明需要增长的 localizing word spaces, 或额外的 flatness/递推关系。

定理 3.6 ([U] Archimedean finite-satisfiability completion). 令 $\mathcal{A}_0$ 为可数么正 $*$ -代数, $Q \subset (\mathcal{A}_0)_h$ 为 Archimedean quadratic module: 对每个 $a \in \mathcal{A}_0$, 存在 $R_a < \infty$ 使

$$R_a^2 - a^*a \in Q.$$

令 $h = h^* \in \mathcal{A}_0$, 并在一个可数 arithmetic word family E 上预定 length-side moments $\lambda(e)$ 。

假设对每个有限约束集 F 和每个 $n \geq 1$, 存在定义在包含 F 所涉 words 的有限维 $*$ -空间上的线性泛函 $L_{F,n}$, 满足:

1. $L_{F,n}(1) = 1$, 所选 $*$ -关系与迹关系的误差不超过 $1/n$;
2. 所选 Gram 与 Q -localizing matrices 半正定到误差 $1/n$;

3. 对所选 words $u_1, \dots, u_r$,

$$[L_{F,n}(u_i^* h u_j)]_{i,j} \succeq -\frac{1}{n} [L_{F,n}(u_i^* u_j)]_{i,j};$$

4. $|L_{F,n}(e) - \lambda(e)| \leq 1/n$ 对所选 $e \in E$ 成立。

则存在全局 tracial state L 与其 GNS 表示 $(\pi, \mathcal{H}, \Omega)$, 使

$$L(e) = \lambda(e) \quad (e \in E), \quad \pi(h) \succeq 0.$$

证明. Archimedean 关系与 Cauchy-Schwarz 给每个 moment coordinate 一致界 $|L(a)| \leq R_a$ 。把全部 coordinates 放入紧圆盘的乘积；有限近似可满足性给全部闭约束的 finite-intersection property。取 cluster point 后, $*$ -关系、迹关系、prescribed moments 以及全部 Gram/localizer 正性均由闭性保留，得到全局 tracial positive functional L 。GNS 构造中

$$\langle \pi(h) \pi(p) \Omega, \pi(p) \Omega \rangle = L(p^* h p) \geq 0.$$

Archimedean 关系使 $\pi(h)$ 有界，故 $\pi(h) \succeq 0$ 。 □

定理 3.6 与 truncated tracial moment 和 flat-extension 理论的方向一致 [21, 22]，但不假设低阶 flatness。它的价值是消除“如何相容地选择所有有限模型”这一选择问题；它不免费证明局部正性。若全局交为空，紧致性的反面给某个有限 word level 已不可满足，有限维凸分离再产生 SDP/SOS dual separator。

对 zeta 的非循环应用还必须验证： $\mathcal{A}_0, Q, h$ 完全由 length side 定义；bounded resolvent 或 Cayley-transform moments 在极限中恢复 divisor visibility；并且相应 tracial Weierstrass product 确实恢复 Gamma-Euler divisor。若把全部 Weil tests 的正性直接列入有限约束，前提仍与 RH 等价。真正可能较弱的目标是找到一个小而代数闭合的 arithmetic operator system，使其 mixed localizers 可由 Type I/II、Gamma 与 continuum identities 控制，而闭包自动看见所有负方向。

4 Filtered primitive Weil 条件框架

精确酉性对数域过强。尺度 X 上的过滤模型只需辨认每个固定 divisor mode 的增长指数，并证明实际算术向量的 Hodge 范数没有幂次增长。

定义 4.1 (定量 FPW package). 中心为 $c/2$ 的 quantitative filtered primitive Weil package 包含：

1. 由有限 Euler 数据构造的 arithmetic vector v_X ，先减去 continuum/Tate 主模态；
2. 正半定 Gram/Hodge form $\mathcal{Q}_X$ ；任何替换必须区分 $X^{o(1)}$ -conditioned quotient 同构与仅对 actual vector 成立的 additive $X^{o(1)}$ enclosure，后者可转移 tightness 结论但不自动转移全空间 dual；
3. primitive dilation polynomial $P_X(U)$ ，在每个固定临界谱紧集上以 $X^{o(1)}$ 双侧可逆；
4. 与显式公式相容的定性 divisor expansion：每个固定 ρ 的形式模态为

$$X^{\rho-c/2} m_X(\rho), \quad |m_X(\rho)| = X^{o(1)}$$

(双侧意义)，且 off-center divisor 不对全部 fibers 恒不可见；

5. 定量模式分离：在商空间 $V_X/\ker \mathcal{Q}_X$ 上，对每个固定 divisor point ρ 存在对偶泛函 $\ell_{X,\rho}$ 和一条共尾子列，使

$$\|\ell_{X,\rho}\|_{\mathcal{Q}_X^*} = X^{o(1)}, \quad |\ell_{X,\rho}(v_X)| \geq X^{\Re\rho - c/2 - o(1)}.$$

这里 $\|\ell\|_{\mathcal{Q}_X^*} = \sup_{\mathcal{Q}_X(v)>0} |\ell(v)|/\mathcal{Q}_X(v)^{1/2}$ ；特别要求 ℓ 在 $\ker \mathcal{Q}_X$ 上消失；

6. 高频、边界、Taylor、sampling 与 finite-completion tails 的总范数为 $X^{o(1)}$ ，且有限阶显式公式给

$$\mathcal{Q}_X(v_X) \leq X^{\max(0, 2\Theta_+ - c) + o(1)};$$

7. arithmetic tightness: $\mathcal{Q}_X(v_X) = X^{o(1)}$ 。

第 5 项严格强于“模态不恒为零”的定性 Mellin 唯一性；它是把 divisor coefficient 转成 Hodge 范数下界所必需的 Riesz/frame 型输入。对一般 zeta Gram realization，该项仍需单独建立；但下述定理会在 Mellin-coherent adaptive Sobolev carrier 上无条件构造它。第 7 项则是数域 Hodge–Riemann 对实际 arithmetic cycle 的内容。

定理 4.2 ([C] quantitative filtered primitive Weil 中心线定理). 若非空、中心对称的有限阶 *divisor data* 具有上述 *quantitative FPW package*，且 $\Theta_+ = \sup_\rho \Re\rho < \infty$ ，则

$$\limsup_{X \rightarrow \infty} \frac{\log \max(1, \mathcal{Q}_X(v_X))}{\log X} = \max(0, 2\Theta_+ - c).$$

特别地，*arithmetic tightness* 推出全部 *divisor* 位于 $\Re\rho = c/2$ 。

证明. 第 6 项给所需上界。固定 ρ ，对偶 Cauchy–Schwarz 严格给出

$$|\ell_{X,\rho}(v_X)|^2 \leq \|\ell_{X,\rho}\|_{\mathcal{Q}_X^*}^2 \mathcal{Q}_X(v_X),$$

故沿第 5 项的共尾子列

$$\mathcal{Q}_X(v_X) \geq X^{2\Re\rho - c - o(1)}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$ 选取 $\Re\rho > \Theta_+ - \varepsilon$ ，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到 limsup 的反向不等式。中心对称和 divisor 非空给 $\Theta_+ \geq c/2$ 。tightness 迫使 $\Theta_+ \leq c/2$ ；中心反射对称再排除左侧零点。□

注 4.3 (审计后的降级). 若删除第 5 项，任意 scale-varying Gram 的定性可见性不能排除 subpower 精度的相消，因而不足以证明上述 exponent identity。弱版本应视为 [R] 研究框架。下面的正面结果依赖 fixed-annulus fibers 来自同一个 Dirichlet series 的跨尺度 Mellin coherence，不能反推任意 Gram 自动满足第 5 项。

定理 4.4 ([U] Mellin-coherent Sobolev 定量分离). 固定 $A_0 > 1$ 、 $\kappa > 0$ ，令 $B = \log A_0$ 。设

$$L_a(s) = \sum_{n \geq 1} a(n)n^{-s}$$

在某个右半平面绝对收敛，并亚纯延拓到目标 *divisor point* ρ ，且在 ρ 有真正极点。对支撑于 $X/A_0 < n \leq A_0 X$ 的有限向量 x 定义

$$F_{X,x}(\tau) = \sum_n x_n n^{-c/2} e^{-i\tau \log(n/X)}, \quad Q_{X,r}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{|F_{X,x}(\tau)|^2}{(\tau^2 + \kappa^2)^r} d\tau.$$

取实际向量 $x_{X,n} = a(n)\mathbf{1}_{(X/A_0, A_0X]}(n)$ 。若 $r_X = o(\log X)$ ，则对每个固定 ρ 存在 *compact-frequency* 对偶泛函 $\ell_{X,\rho}$ 和 $X_j \rightarrow \infty$ ，使

$$\|\ell_{X_j,\rho}\|_{Q_{X_j,r_{X_j}}^*} = X_j^{o(1)}, \quad |\ell_{X_j,\rho}(x_{X_j})| \geq X_j^{\Re\rho - c/2 - o(1)}.$$

从而

$$Q_{X_j,r_{X_j}}(x_{X_j}) \geq X_j^{2\Re\rho - c - o(1)}.$$

证明. 置 $z_\rho = \rho - c/2$ 。取有界 $\chi_0 \geq 0$ ，支撑于固定紧集且 $\int \chi_0 > 0$ ，并令

$$h_\rho(\tau) = \int_{-B}^B e^{(z_\rho - i\tau)u} du, \quad q_\rho(\tau) = \chi_0(\tau)h_\rho(\tau),$$

$$\ell_{X,\rho}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F_{X,x}(\tau) \overline{q_\rho(\tau)} d\tau.$$

若 $\text{supp } q_\rho \subset [-T, T]$ ，带权 Cauchy–Schwarz 给

$$\|\ell_{X,\rho}\|_{Q_{X,r}^*}^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int |q_\rho(\tau)|^2 (\tau^2 + \kappa^2)^r d\tau \leq C_\rho R_\rho^{2r}.$$

所以 $r_X = o(\log X)$ 时 dual norm 为 $X^{o(1)}$ 。

写

$$k_\rho(u) = \frac{1}{2\pi} \int \overline{q_\rho(\tau)} e^{-i\tau u} d\tau, \quad K_\rho(z) = \int_{-B}^B k_\rho(u) e^{zu} du.$$

逐项令 $u = \log(n/X)$ ，在初始收敛半平面得到

$$\int_0^\infty \ell_{X,\rho}(x_X) X^{-z-1} dX = K_\rho(z) L_a(c/2 + z).$$

而 Fubini 给

$$K_\rho(z_\rho) = \frac{1}{2\pi} \int \chi_0(\tau) |h_\rho(\tau)|^2 d\tau > 0.$$

故右端在 z_ρ 保留真正极点。若左端取值的 $\limsup$ 指数小于 $\Re z_\rho$ ，其 Mellin 积分会在包含 z_ρ 的更大右半平面绝对收敛并全纯，和该极点矛盾。因此取值沿某子列满足所写下界；再用前述 dual Cauchy–Schwarz 即得 Hodge 下界。□

推论 4.5 ([U] zeta adaptive Sobolev FPW4b). 对经典 *zeta* 取 $c = 1$ 、 $A_0 = 4$ 、 $\kappa = 1/2$ 和 $a(n) = \Lambda(n) - 1$ 。此时

$$L_a(s) = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) - \zeta(s).$$

$s = 1$ 的两个主极点相消，而每个非平凡零点 ρ 仍给 *residue* $-m_\rho \neq 0$ 。因此任意 $r_X = o(\log X)$ 的 *adaptive Sobolev carrier* 无条件满足 *FPW4b*。sampled 与 *logarithmic-moment actual energies* 可由已证的 *subpower additive approximation* 继承中心线蕴含；该事实本身不声称它们各自已有全空间 *Riesz lower bound*。

命题 4.6 ([U] finite Schur dual certificate). 若有限 *fiber* 上 $Q(x) = x^* G x$ 、 $G > 0$ ，且 $\ell(x) = d^* x$ ，则

$$\|\ell\|_{Q^*}^2 = d^* G^{-1} d,$$

并且

$$\begin{pmatrix} G & d \\ d^* & \eta \end{pmatrix} \geq 0 \iff \eta \geq d^* G^{-1} d.$$

定理 4.4 中的 *weighted Cauchy-Schwarz* 给出显式选择 $\eta = C_\rho R_\rho^{2r}$ 。

证明. 第一式是有限维 Riesz representation; 第二式是对正定块 G 的 Schur complement. $\square$

若 Gram family 对平移协变且一致 tight, 则可作 GNS completion, 得到强连续酉群和 $\Theta = c/2 + iA$; 因此 strong FPW 会恢复真正的 Hilbert-Pólya 型算子。filtered FPW 只控制 distinguished arithmetic cyclic vector, 足以推出 divisor purity, 却不自动给整个算子上的半单性。

5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标

5.1 effect cone 上的精确对偶

定理 5.1 ([U] 有限迹 Hodge 指数对偶). 令 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是有限 von Neumann 代数, $\tau(1) = 1, H = H^*$ 可积。写 $H = H_+ - H_-$ 。则

$$\inf_{0 \leq E \leq 1} \tau(HE) = -\tau(H_-),$$

且极小值由负谱投影 $E = \mathbf{1}_{(-\infty, 0)}(H)$ 达到。

证明. 对任意 effect,

$$\tau(HE) = \tau(H_+^{1/2} E H_+^{1/2}) - \tau(H_-^{1/2} E H_-^{1/2}) \geq -\tau(H_-).$$

取 H_- 的支撑投影即取等。 $\square$

这一定理说明正确的数域“负指标”不是最小特征值, 而是所有负方向按 ambient spectral capacity 加权后的总质量。很深但很窄的 resonance 井可以破坏 operator-norm 下界, 但仍具有有界迹负指标。

5.2 bounded-defect normality

记右半平面为 $\mathbb{C}_+ = \{z : \Re z > 0\}$ 。设 F_n 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯, $\delta_n \downarrow 0$, 并令

$$W_n(t) = [-\Re F_n(\delta_n + it)]_+, \quad J_n = \int_{\mathbb{R}} \frac{W_n(t)}{1+t^2} dt < \infty.$$

所谓 *Poisson admissibility* 是指对每个 $x > \delta_n, y \in \mathbb{R}$ 都有

$$\Re F_n(x + iy) \geq -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{(x - \delta_n) W_n(t)}{(x - \delta_n)^2 + (y - t)^2} dt.$$

这一定义同时固定了符号、归一化和边界可积条件。

引理 5.2 ([U] 单点 Carathéodory 正规族). 若全纯函数族在每个紧集上实部有统一上界, 且在一个点取值有界, 则该族局部有界, 因而为正规族。

证明. 在圆盘上对 $f + A$ 使用 positive-real Carathéodory 估计; 再由重叠圆盘链把基点界传播到任意紧集, 最后用 Montel 定理. $\square$

定理 5.3 ([C] bounded finite-trace Hodge–Weil 主定理). 设 Φ 是 *real-type*、关于中心轴自对偶、阶至多一的 *entire divisor*. 假设:

1. F_n 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯、 $\delta_n \downarrow 0$, 上述 W_n, J_n 有定义且满足完整 *Poisson admissibility* 不等式;
2. 存在非空开集 $U \subset \mathbb{C}_+$, 使 $F_n \rightarrow \Phi'/\Phi$ 在 U 的紧集上一致;
3. 存在规范化有限迹代数 $(\mathcal{M}_n, \tau_n)$ 、 τ_n -可积自伴 *Hodge current* H_n 和误差 $\eta_n \geq 0$, 并已验证

$$\frac{J_n}{\pi} \leq \tau_n((H_n)_-) + \eta_n;$$

4. $\sup_n \{\tau_n((H_n)_-) + \eta_n\} < \infty$.

则 Φ 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 定理 5.1 把 effect cone 上的最坏 Hodge 深度精确识别为 $\tau_n((H_n)_-)$, 所以 $\sup_n J_n < \infty$. Poisson kernel 在任一右半平面紧集上由 $C_K/(1+t^2)$ 控制, 故 $\Re F_n$ 有统一下界. Euler 开集提供一个有界基点, 正规族引理给全右半平面的局部有界性. 任意子列极限在 Euler 开集等于 Φ'/Φ , 由恒等定理唯一, 故得到其全右半平面全纯延拓. 若 Φ 在右半平面有零, 则 Φ'/Φ 在那里有不可去极点, 矛盾. 自对偶把左侧零点反射到右侧, 于是零点全在中心轴. $\square$

定理 5.3 是本文最宽的“广义结构定理”. 它允许非交换代数、无限秩负谱、趋于 $-\infty$ 的最小特征值; 只要负谱的规范迹质量不发散, 中心线仍成立. 有限域 Hodge–Riemann 正性对应更强的 $H_n \geq 0$.

6 经典 zeta 的规范有限迹实现

对 $z \in \mathbb{C}_+$ 置 $s = 1/2 + z$, 并定义只使用 prime powers、Gamma 数据和连续主密度的 Abel candidate

$$\begin{aligned} S_Y(s) &= \sum_{n \geq 2} \Lambda(n) n^{-s} e^{-n/Y}, \\ I_Y(s) &= \int_1^\infty x^{-s} e^{-x/Y} dx = Y^{1-s} \Gamma(1-s, 1/Y), \\ A_\infty(s) &= \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}(s/2), \\ F_Y(z) &= A_\infty(s) + I_Y(s) - S_Y(s). \end{aligned}$$

指数权保证 S_Y, I_Y 为 entire functions, 因而每个 F_Y 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯; 在 $\Re s > 1$, 它局部一致趋于完成 zeta 的 logarithmic-derivative germ. 取 Cauchy 概率测度

$$d\mu(t) = \frac{dt}{\pi(1+t^2)}, \quad \mathcal{M} = L^\infty(\mathbb{R}, \mu), \quad \tau(f) = \int f d\mu.$$

令 $P_{Y,\delta}(t) = \Re F_Y(\delta + it)$, $H_{Y,\delta}$ 为相应乘法算子. effects 正是 $0 \leq \theta \leq 1$ 的乘法算子, 故

$$\inf_{0 \leq \theta \leq 1} \int P_{Y,\delta} \theta d\mu = - \int [P_{Y,\delta}]_- d\mu = - \frac{J_{Y,\delta}}{\pi}.$$

此外, prime、continuum 与 Gamma 项可写成 signed unitary orbit Laplacians

$$H_{Y,\delta} = aI + L_- - L_+,$$

其中每个 $L_{\pm}$ 都由长度半群的 edge squares 生成。因此“有限迹代数 + effect cone + signed Hodge squares”对 zeta 已无条件、显式存在。

定理 6.1 ([E] zeta 的精确存在性边界). 沿任一共尾日程 $Y \rightarrow \infty$ 、 $\delta \downarrow 0$, 若

$$\sup \int_{\mathbb{R}} [P_{Y,\delta}(t)]_- \frac{dt}{1+t^2} < \infty,$$

则 RH 成立。反之若 RH 假, 则这一负指标沿 *directed/cofinal* 意义必发散。

第一部分是定理 5.3 的交换特例。反向若不成立, 就能抽取一条有界负指标的共尾子列, 再次推出 RH, 矛盾。注意这不是 RH 的改写游戏: 左侧的每个有限对象只用有限素数、Gamma 数据和显式正 kernel 构造; 开放问题是证明其统一界。

6.1 exact passive realization

对完成函数 Φ , 乘法 current

$$H_x = M_{\Re(\Phi'/\Phi)(x+it)}, \quad x > 0,$$

对每个 x 都非负, 当且仅当 Φ'/Φ 是右半平面的 positive-real 函数; 这又等价于全部零点在中心线上及 Pick resolvent 的正实现。故精确正结构的存在性与 RH/GRH 等价, 不能作为无条件输入。本文的 bounded-index 定理有意把目标降为近似 current 的有限负深度。

7 无条件有限化与等价判据族

笔记 004-143 从不同坐标系反复检验同一 Hodge 内容。它们的共同成果不是许多个彼此独立的“RH 证明”, 而是以下可交换的有限化字典。

7.1 prolate 与有限自伴截断

有限 Weil 矩阵、prolate near-radical、residual 证书、谱隙和 Feshbach 消元给出一条严格桥: 若有限自伴行列式在临界带内局部一致收敛到 $\Xi(z) = \xi(1/2 + iz)$, 则 Hurwitz/Rouché 保持零点实性, 因而推出 RH。相关 prolate 与 zeta spectral-triple 构造见 [8, 9, 7]。仅有有限低零点的高精度逼近、 L^2 向量接近或极小 residual 都不够; 需要 simple-even 最低态、统一谱隙以及足以控制 Mellin 变换的指数加权 L^1 收敛。

7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet

prime translations 可写成正 graph squares; Sturm–Liouville、Bessel、Riesz、biharmonic、Sobolev、wavelet 与 annular frames 给出大量正 Gram。Tate/continuum 主模态可由 primitive dilation polynomial 消去。经过 Poisson sampling 和 Taylor 压缩, 每个尺度的有效 rank 可降到

$$O\left(\frac{\log X}{\log \log X}\right),$$

甚至对 off-center detection 可用 rank-one annular coordinate。所有这些有限 forms 对任意 coefficient vector 都正；仍未知的是实际 $\Lambda - 1$ 向量的 Hodge 范数是否为 $X^{o(1)}$ 。

7.3 Nyman–Beurling 与容量分支

divisibility incidence、Möbius Green form、Nyman–Beurling finite distance、Farey 边界、cotangent/Kloosterman 接口和 response capacity 形成另一条有限 Hodge 链；其解析基准见 [11, 12, 13]。它精确恢复若干 RH 等价距离，并产生可计算的 Schur-short、cell-wedge 与 Vandermonde coercivity。但 positivity-only、sparse local frames、acyclic completion 和 response-zero 压缩均出现严格 no-go：若缺少 collective arithmetic cancellation，就不能从局部强制性推出中心线。

7.4 passivity 与 capped cone

positive-real 阻抗、Cayley inner semigroup、Bochner cone、capped Loewner SDP 和 stationary quadrature 最终汇入第 5 节的 Cauchy finite-trace current。这个分支的重要修正是：所需结论不是逐 character 的 Loewner 下界，而是负井的“深度乘容量”总和有界。

8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构

8.1 layer cake 与无条件 localization

对可测自伴 symbol H ,

$$\int H_- d\mu = \int_0^\infty \mu\{H < -u\} du.$$

若在频率块 I 上 $H = A + R + \Re Q$, $A \geq b > 0$, $|R| \leq r < b$, 令 $\beta = b - r$, 则对 $p > 1$,

$$\int_I H_- dt \leq \frac{(p-1)^{p-1}}{p^p} \frac{\int_I |Q|^p dt}{\beta^{p-1}}.$$

定理 8.1 ([U] square-root Cauchy-core localization). 固定 $0 < \alpha < 1/3$, 令

$$\delta_Y = (\log Y)^{-\alpha}, \quad T_0(Y) = Y^{1/2} \delta_Y^{-3/2} \log Y.$$

则上述 *zeta Abel candidates* 满足

$$\int_{|t| \geq T_0(Y)} [-\Re F_Y(\delta_Y + it)]_+ \frac{dt}{1+t^2} = o(1).$$

证明. 取固定 $A > 2$, 令 $N = \lceil AY \log Y \rceil$, $T_1 = Y(\log Y)^6$, 把 S_Y 截成长度 N 的 Dirichlet polynomial. 指数 Abel tail 在 $T_0 \leq |t| \leq 2T_1$ 上为 $o(\log |t|)$; 分部积分给 $I_Y(1/2 + \delta_Y + it) = o(1)$, 而 vertical Stirling 给 $\Re A_\infty(1/2 + \delta_Y + it) \geq c \log |t|$. 故每个 dyadic shell $T \leq |t| < 2T$ 有 barrier $\beta_T \asymp \log T$.

写 $a_n = \Lambda(n)n^{-1/2-\delta_Y}e^{-n/Y}$. 初等估计给 $\sum_{n \leq N} |a_n|^2 \ll \delta_Y^{-3}$; Montgomery–Vaughan weighted Hilbert inequality[14] 给

$$\int_T^{2T} \left| \sum_{n \leq N} a_n n^{-it} \right|^2 dt \ll \delta_Y^{-3} (T + Y \log Y).$$

在 barrier inequality 中取 $p = 2$ ，再乘 Cauchy 权 $\ll T^{-2}$ ，该 shell 的负指标至多

$$\ll \delta_Y^{-3} \left(\frac{1}{T \log T} + \frac{Y \log Y}{T^2 \log T} \right).$$

从 T_0 到 T_1 作 dyadic 求和，得到 $o(1) + O((\log Y)^{-2})$ 。在 $|t| \geq T_1$ ，相同 mean-square/Stirling 估计的绝对收敛高尾为 $O(\delta_Y^{-3}/(T_1 \log T_1)) = o(1)$ 。合并即得。□

因此 RH 的 bounded-defect 路线只剩 $|t| < T_0(Y)$ 内负指标的一致有界性。相比先前的 $Y \text{ polylog } Y$ 核心，这无条件缩短了近一个平方根。

8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式

对 lag measure ν ，记

$$D(t) = \int e^{-it\lambda} d\nu(\lambda), \quad d\nu_\tau = e^{-i\tau\lambda} d\nu(\lambda), \quad g_{\tau,h}(x) = \nu_\tau([x, x+h]).$$

则有精确 Plancherel 恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} |g_{\tau,h}(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |D(\tau+s)|^2 \frac{4 \sin^2(sh/2)}{s^2} ds.$$

原点附近的频率平移必须同时在 lag measure 上产生相位 $e^{-i\tau\lambda}$ ；这是 Gallagher 大筛引理 [15] 在移动频率块中的正确形式。删除该 modulation 的普通 Selberg energy 无法统一控制所有高度块。

取 $\mathcal{H}_h = L^2(\mathbb{R})$ 、 $e_\lambda = \mathbf{1}_{[\lambda-h, \lambda]}$ ，则

$$\langle e_\lambda, e_\mu \rangle = (h - |\lambda - \mu|)_+, \quad e_{\log(dm)} = U_{\log d} e_{\log m}.$$

于是 Dirichlet convolution 精确变成 logarithmic translation tensor synthesis；Vaughan/Heath–Brown Type I/II 分解因此成为 Hodge 结构的一部分，而非外加估计技巧。

9 Vaughan 分解、canonical quotient 与矩阵通道

9.1 精确 centered Vaughan 恒等式

令 $\mu_1 = \mu \mathbf{1}_{n \leq U}$ 、 $\mu_2 = \mu - \mu_1$ ， $\Lambda_1 = \Lambda \mathbf{1}_{n \leq V}$ 、 $\Lambda_2 = \Lambda - \Lambda_1$ 。在 Vaughan 恒等式的原始 Type I/II 语境 [16] 下，本文使用的 centered 版本由 $\log = \Lambda * 1$ 与 $\mu * 1 = \varepsilon$ 逐行推出；它逐整数精确满足

$$\boxed{\Lambda - 1 = (\mu_1 * \log - 1) - (\mu_1 * \Lambda_1 * 1) + (\mu_2 * \Lambda_2 * 1) + \Lambda_1.}$$

连续背景可在四个 component 间作 affine gauge 分配；有限组 cutoffs 还可在 simplex 上联合优化。完整 physical vector 与 gauge 无关，component-diagonal majorant 随 gauge 改变。有限实验显示优化收益只有几个百分点，说明仅调 cutoff 不会产生数量级突破。

9.2 Canonical 二通道 quotient 与算术长度局部化

令

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad X = a_U * \Lambda_{>V}.$$

四个未中心化分量在 physical synthesis 下有一个不依赖数据拟合的精确商：

$$I_{U,V} = P_1 + P_2 + P_4 = X + \Lambda_{\leq V}, \quad II_{U,V} = P_3 = \mu_{>U} * \Lambda_{>V} * 1.$$

定理 9.1 ([U] canonical two-channel Vaughan quotient). 逐整数有

$$\Lambda = I_{U,V} + II_{U,V}.$$

而且

$$II_{U,V}(n) = 0, \quad I_{U,V}(n) = \Lambda(n) \quad (n < (U+1)(V+1)).$$

若四分量 Hilbert Gram 为 G_4 , 置

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G_2 = SG_4S^*,$$

则 $G_2 \geq 0$ 且

$$(1, 1)G_2(1, 1)^* = \mathbf{1}_4^*G_4\mathbf{1}_4.$$

因此 *physical energy* 可无误差地写成 *canonical 2×2 Type I/II Gram*; 这里没有 *principal-angle*、*tail* 或 *Feshbach approximation*。

证明. 由 $\log = \Lambda * 1$, $P_1 + P_2 = \mu_{\leq U} * \Lambda_{>V} * 1 = X$ 。再由 $\mu * 1 = \varepsilon$,

$$P_3 = (\mu - \mu_{\leq U}) * \Lambda_{>V} * 1 = \Lambda - \Lambda_{\leq V} - X.$$

这给分解。 P_3 的每个非零三因子项满足 $n = dmr$ 、 $d > U$ 、 $m > V$ 、 $r \geq 1$, 故有 support gap; Type I agreement 随即来自总和恒等式。Gram 结论由 $S^*(1, 1)^* = \mathbf{1}_4$ 。□

support gap 同时是一条 cutoff 守恒律：把 Type II 推到更大的 UV , 会让 Type I 在完全相同的初始区间逐项复制 Λ , 所以 “small Type II” 不能自动控制目标。不过这一区间的低算术长度部分可以无条件删除。令

$$L_U = \sum_{n \leq U} \Lambda(n) n^{-\sigma} e^{-n/Y} n^{-i\tau} e_{\log n}, \quad \frac{1}{2} \leq \sigma \leq \frac{3}{4}.$$

在所用 cofinal schedule 中 $\sigma = 1/2 + \delta_Y \rightarrow 1/2$, 故该范围最终自动满足；有限个初始尺度吸收到常数。由 $\psi(x) \ll x$ 、partial summation 与 $\|e_{\log n}\| = \sqrt{h}$,

$$\|L_U\|^2 \ll hU^{2(1-\sigma)} \leq hU. \quad (*)$$

推论 9.2 ([U] arithmetic-length localization). 在 dyadic height block $T_k = 2^k$ 上有 $h_k \asymp T_k^{-1}$ 、barrier $\beta_k \gg \log(e + T_k)$ 。对任意固定 $A > 0$ 取

$$U_k = \max\left(1, \left\lfloor \frac{T_k}{\log^A(e + T_k)} \right\rfloor\right).$$

则一致于 *Abel scale*、水平偏移和 *modulation center*,

$$\sum_k \frac{\|L_{U_k}\|^2}{\beta_k} < \infty.$$

写 $p_{I,k} = L_{U_k} + r_{I,k}$, 则 $r_{I,k}$ 的系数支撑于 $n > U_k$, $p_{II,k}$ 支撑于 $n \geq (U_k + 1)(V_k + 1)$ 。因此若

$$\sup_Y \sum_{k \in \text{core}} \frac{\|r_{I,k} + p_{II,k} - c_k\|^2}{\beta_k} < \infty, \quad (**)$$

其中 c_k 是同一 *block* 的 *continuum vector*, 则 *RH* 成立。

证明. 由 (*), 第一个级数至多常数乘 $\sum_k \log^{-(A+1)}(e + 2^k) < \infty$ 。定理 9.1 给两个 support assertions。完整 block vector 为 $L_{U_k} + r_{I,k} + p_{II,k} - c_k$; 二向量 Cauchy–Schwarz、(**) 与外部平方根核心的无条件估计给调制 Gallagher budget, 故 bounded finite-trace Hodge–Weil 定理推出 *RH*。□

该推论把尚未证明的量从整个 prime current 缩到 $n > T/\log^A T$ 的 signed truncated-Möbius Type I residual、support 更晚的 Type II residual 及其精确 cross Gram。它仍是 *RH* 强度输入, 但不再含每块的低算术长度。

9.3 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner

令四个 component vectors 的 Gram 为 $G \geq 0$, physical direction 为 $e = (1, 1, 1, 1)^T$, 则真实能量是 $e^* G e$ 。若 $G \leq M$ 且

$$\sup_Y \sum_k \frac{e^* M_{Y,k} e}{\beta_{Y,k}} < \infty,$$

则由调制能量判据和平方根核心 localization 推出 *RH*。

对一个固定 rank- q 投影 P , 写

$$G = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix}.$$

任取 $\epsilon > \|C\|$, 有严格 Loewner majorant

$$G \leq \begin{pmatrix} A + B(\epsilon I - C)^{-1} B^* & 0 \\ 0 & \epsilon I \end{pmatrix}.$$

这是 upper Feshbach completion; 它允许公共通道不逐块对角化, 并把 core–tail coupling 的代价保留为正 resolvent correction。

9.4 Laurent 审计与 incidence 基

四个未中心化 Vaughan Dirichlet series 在 $s = 1$ 的双极点与单极点向量为

$$d = m_0(1, 0, -1, 0), \quad r = (m_1, -m_0 \ell_0, 1 + m_0 \ell_0 - m_1, 0).$$

平衡 continuum residue 后, 两条 singular directions 都落在 $e^\perp$ 。因此完整 Laurent singular plane 不可能同时是包含 physical direction 的二维 core; 这是严格的维数障碍, 而非数值不稳定。

使用正交 incidence 基

$$e_0 = \frac{(1, 1, 1, 1)}{2}, \quad u = \frac{(1, -1, 0, 0)}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{(0, 0, -1, 1)}{\sqrt{2}}, \quad c_0 = \frac{(1, 1, -1, -1)}{2},$$

可选冻结 tilted core

$$\mathcal{C} = \text{span}\{e_0 + \frac{1}{20}c_0, 3u + v\}.$$

其整数 core seeds 和 tail seeds 可取

$$(21, 21, 19, 19), (3, -3, -1, 1); \quad (19, 19, -21, -21), (-1, 1, -3, 3).$$

physical vector 在 core/tail 的质量比例精确为 400/401 与 1/401。这一基由 component labels 固定, 不依赖零点和高度。

9.5 冻结通道的精确 Type I/II 公式

记

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad X = a_U * \Lambda_{>V}, \quad Y = a_U * \Lambda_{\leq V}, \quad V_0 = \Lambda_{\leq V}, \quad L = \Lambda.$$

冻结正交变换后的四个通道满足

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{2X + 19L}{2\sqrt{401}}, & Z_1 &= \frac{4X + 6Y - L + 2V_0}{2\sqrt{5}}, \\ Z_2 &= \frac{40X - 21L}{2\sqrt{401}}, & Z_3 &= \frac{2X - 2Y - 3L + 6V_0}{2\sqrt{5}}, \end{aligned}$$

并且

$$L = \frac{40}{\sqrt{401}}Z_0 - \frac{2}{\sqrt{401}}Z_2.$$

这把 tail 明确化为两个可供 Type I/II large sieve 处理的 residual Z_2, Z_3 。但 Z_0, Z_1 仍显式含 L , 故“证明 tail 很小”不能自动控制目标。

定理 9.3 ([U] component compression no-free-lunch). 令 P 为 component label space 上任意投影, $Q = I - P$, e 为 physical vector。若 $Pe \neq 0$, 则对每个 $M > 0$ 存在 rank-one $G_M \geq 0$, 使

$$PG_MQ = 0, \quad QG_MQ = 0, \quad \langle G_M e, e \rangle = M\|Pe\|^2.$$

若 $Pe = 0$, 则可将任意大物理能量完全放入 tail, 同时令 core 与 coupling 为零。

证明. 当 $Pe \neq 0$ 时取 $u = Pe/\|Pe\|$, $G_M = M|u\rangle\langle u|$ 。第二种情形取 $u = e/\|e\|$ 。□

定理 9.3 是当前最重要的反面结论。低秩、稳定 principal angles、小 Feshbach correction 和小 tail edge 都不能替代 core 估计。具体 zeta Grams 当然未必允许任意 rank-one amplification; 真正的证明必须利用它们来自 primes、Gamma、continuum 和 convolution identities 的事实, 构造一个禁止这种放大的数域 Hodge–Riemann 关系。

10 Hard-channel gauge 与 Möbius threshold Hodge

canonical 二通道仍可进一步精化。令

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad b_U = \mu_{>U} * 1 = \varepsilon - a_U,$$

并假设 $V \geq U$ 。从 Type I 中删去已经无条件控制的低长度向量，记

$$R_I = I_{U,V} - \Lambda_{\leq U}, \quad R_{II} = II_{U,V}.$$

定理 10.1 ([U] hard-channel cutoff gauge). 逐系数精确成立

$$R_I = \Lambda_{U < n \leq V} + a_U * \Lambda_{>V}, \quad (1)$$

$$R_{II} = b_U * \Lambda_{>V}, \quad (2)$$

$$R_I + R_{II} = \Lambda_{>U}. \quad (3)$$

若 $V' \geq V$ 且 $\Delta_{V,V'} = \Lambda \mathbf{1}_{V < n \leq V'}$ ，则

$$R_I(U, V') - R_I(U, V) = b_U * \Delta_{V,V'}, \quad R_{II}(U, V') - R_{II}(U, V) = -b_U * \Delta_{V,V'}.$$

因此 V 只是在两个 *hard channels* 间作 *exact gauge transfer*；它不改变 *physical hard tail*。

证明. 由定理 9.1, $I_{U,V} = a_U * \Lambda_{>V} + \Lambda_{\leq V}$ ，给 (1)；结合性给 $II_{U,V} = \mu_{>U} * \Lambda_{>V} * 1 = b_U * \Lambda_{>V}$ 。再用 $a_U + b_U = \varepsilon$ 得 (3)。改变 V 时把 $\Lambda_{>V}$ 中的 $\Delta_{V,V'}$ 移到 low slice，所得差正是 $(\varepsilon - a_U) * \Delta_{V,V'}$ 及其相反数。□

这个 gauge identity 还揭示了一个此前路线中的循环。令 T 为任意共同线性 synthesis, c 为 continuum vector，并以任意实数 α 分配背景：

$$u = T(R_I) - \alpha c, \quad v = T(R_{II}) - (1 - \alpha)c, \quad W = u + v, \quad D = u - v.$$

定理 10.2 ([U] two-channel Hadamard normal form). 若 G 是 (u, v) 的 *Gram*，且 $H = 2^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ，则

$$HGH^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \|W\|^2 & \langle W, D \rangle \\ \langle D, W \rangle & \|D\|^2 \end{pmatrix}.$$

特别地，

$$\|W\|^2 = \|D\|^2 + 4\Re\langle u, v \rangle. \quad (\text{HG})$$

故对任意正 *barrier* β_k ，

$$\sum_k \frac{\Re\langle u_k, v_k \rangle + \|D_k\|^2/4}{\beta_k} = \frac{1}{4} \sum_k \frac{\|W_k\|^2}{\beta_k}. \quad (\text{HC})$$

证明. Hadamard 变换把 (u, v) 送到 $(W/\sqrt{2}, D/\sqrt{2})$ ；对 Gram 作同一 congruence 即得结论。□

式 (HC) 是 hard cross-Gram no-go: 若没有来自 positive Gram 外部的 signed relation, 则 “cross cancellation 加 primitive energy” 的所需估计逐字等于原 physical-energy bound 的四分之一。仅控制 primitive diagonal 也无效, 因为在 Hadamard coordinates 中任意 $\text{diag}(E/2, F/2) \geq 0$ 都是合法 Gram, 而 E 可任意大。

还有一个 raw-factorization 障碍。对三因子 labels $j = (d, m, r)$, normalized interval columns 只依赖 product $\pi(j) = dmr$ 。若一个 product 有 $R(n)$ 个 representations, 则 synthesis operator norm 的平方至少为 $R(n)$ 。取 k 个均大于 $\max(U, V)$ 的互异素数之积, 仅令 m 为其中一个素数、 d 为其余素数的任意非空子集, 便有

$$R(n) \geq k(2^{k-1} - 1).$$

所以 uniform Bessel estimate 不可能在 Möbius signs 沿 exact-product fibers 求和之前成立。求和后留下的正是 a_U, b_U 。

10.1 Multiplicative threshold complex

对 $q > 1$, 令 $\mathcal{P}(q)$ 为其不同素因子集合, 并定义

$$K_U(q) = \left\{ S \subseteq \mathcal{P}(q) : \prod_{p \in S} p \leq U \right\}.$$

这是有限 simplicial complex。令 $\tilde{C}_*(K_U(q); \mathbb{C})$ 为 reduced chain complex, ∂ 为边界,

$$\Delta_j = \partial_{j+1} \partial_{j+1}^* + \partial_j^* \partial_j$$

为组合 Hodge Laplacian。

定理 10.3 ([U] Möbius–Hodge heat supertrace). 对每个 $q > 1$ 与 $t \geq 0$,

$$\begin{aligned} a_U(q) &= \sum_{d|q, d \leq U} \mu(d) = -\tilde{\chi}(K_U(q)), \\ b_U(q) &= \tilde{\chi}(K_U(q)) = \sum_{j \geq -1} (-1)^j \text{Tr } \mathbf{1}_{\{0\}}(\Delta_j) \\ &= \sum_{j \geq -1} (-1)^j \text{Tr } e^{-t\Delta_j}. \end{aligned}$$

因此

$$R_{II}(n) = \sum_{\substack{m|n \\ m > V}} \Lambda(m) \text{Str } e^{-t\Delta(K_U(n/m))},$$

其中 $n/m = 1$ 的项为零。

证明. squarefree divisors 与 $\mathcal{P}(q)$ 的 faces 对应, 且 $\mu(d) = (-1)^{|S|}$, 故 face Euler sum 给第一行。simplicial Hodge theorem 与 Euler–Poincaré 给 harmonic supertrace。对总 Dirac operator $\partial + \partial^*$, 每个非零谱子空间在 even/odd degrees 间成对, 故 heat supertrace 只留下 harmonic subspaces。□

该表示由 divisor combinatorics 构造, 不使用零点。它还具有严格 boundary localization: 对任意素数 $p \mid q$, 把不含 p 的 face d 与含 p 的 face pd 配对, 得到

$$a_U(q) = \sum_{\substack{d \mid \text{rad}(q)/p \\ U/p < d \leq U}} \mu(d), \quad b_U(q) = -a_U(q). \quad (\text{BS})$$

所以 bulk faces 完全相消, 只余乘法 shell $(U/p, U]$ 。

最后, 记 $S_U(X) = \sum_{q \leq X} |a_U(q)|^2$ 。有限展开给

$$S_U(X) = \sum_{d, e \leq U} \mu(d) \mu(e) \left\lfloor \frac{X}{[d, e]} \right\rfloor = X Q_U + O(U^2),$$

其中

$$\begin{aligned} Q_U &= \sum_{d, e \leq U} \frac{\mu(d) \mu(e)}{[d, e]} \\ &= \sum_{r \leq U} \varphi(r) \left(\sum_{\substack{d \leq U \\ r \mid d}} \frac{\mu(d)}{d} \right)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

并且取绝对值及 harmonic-sum 估计给

$$S_U(X) \leq X \sum_{d, e \leq U} \frac{1}{[d, e]} \ll X \log^3(2U). \quad (\text{GM})$$

式 (GM) 尚不足以控制 $\Lambda_{>V} * b_U$ 的全部 modulated near-product correlations, 但它把 raw factorization 的无界 multiplicity 降成一个 polylogarithmic averaged gcd Gram。

这给出了新的三层账本: positive interval Gram、纯 gauge 的二通道 primitive coordinate, 以及独立的 arithmetic signed Hodge complex。下一步应把定理 10.3 的 harmonic projections 与 logarithmic translations 组成 matrix-valued superconnection current, 并证明其 negative spectral capacity, 而不是再次把式 (HC) 当作独立较弱的假设。

11 Profinite gcd polarization 与 hard diagonal evacuation

threshold-complex heat supertrace 与 logarithmic feature 在每个 fiber 上精确相容: 若 C_j 是有限 reduced Hilbert complexes, Δ_j 是其 Hodge Laplacian, ξ_j 是外部 Hilbert space 中的 vectors, 则

$$\sum_j \text{Str}_{\mathcal{H}}(\xi_j \otimes e^{-t\Delta_j}) = \sum_j \tilde{\chi}(C_j) \xi_j = \sum_j \text{Str}_{\mathcal{H}}(\xi_j \otimes P_j^{\text{harm}}). \quad (\text{LS})$$

这里 external feature 在 C_j 上按 scalar identity 作用, 故与 Hodge Dirac 对易。然而, local complexes 的 direct sum 只给 block-diagonal operators; 真实 physical norm 中的 $j \neq k$ entries 需要额外 correspondences $T_{j,k} : C_k \rightarrow C_j$ 。因此式 (LS) 是 exact lift, 但本身不是 cross-energy inequality。

一个真正的 global positive form 来自 profinite divisibility。令 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 带 normalized Haar measure, $E_d = d\widehat{\mathbb{Z}}$ 。则

$$m(E_d) = \frac{1}{d}, \quad E_d \cap E_e = E_{[d, e]}.$$

定理 11.1 ([U] profinite divisibility polarization). 对任意有限复系数 c_d ,

$$\sum_{d,e} \frac{c_d \overline{c_e}}{[d,e]} = \left\| \sum_d c_d \mathbf{1}_{E_d} \right\|_{L^2(\widehat{\mathbb{Z}})}^2 \geq 0. \quad (\text{PG})$$

取 $c_d = \mu(d) \mathbf{1}_{d \leq U}$ 得 Q_U ; 取 $c_d = \mu(d) \chi(d) \mathbf{1}_{d \leq U}$ 仍给 *positive Hermitian Gram*。对数域整数环 $\mathcal{O}_K$, 同一证明以 *ideal cylinders* $\mathfrak{a} \widehat{\mathcal{O}}_K$ 给 *kernel*

$$K(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})} \geq 0.$$

证明. 展开 indicator combination 的 L^2 norm. ideal 版本使用 $m(\mathfrak{a} \widehat{\mathcal{O}}_K) = N(\mathfrak{a})^{-1}$ 及 cylinder intersection 恒等式。□

该 Gram 把文档 166 的 prefix bound 转成任意单调权。若 $S_U(X) = \sum_{q \leq X} |a_U(q)|^2 \ll X \log^3(2U)$, 则离散 Abel summation 给, 对每个非负单调不增的 w_q ,

$$\sum_{q \geq 2} |b_U(q)|^2 w_q \ll \log^3(2U) \sum_{q \geq 2} w_q. \quad (\text{MW})$$

令 $V \geq U$, 并记

$$R_{II} = b_U * \Lambda_{>V}, \quad R_I = \Lambda_{>U} - R_{II}.$$

定理 11.2 ([U] polylogarithmic hard-channel diagonals). 对 $Y \geq 2$ 及 $1/2 \leq \sigma \leq 3/4$,

$$\begin{aligned} D_{II} &= \sum_n |R_{II}(n)|^2 n^{-2\sigma} e^{-2n/Y} \ll \log^3(2U) \log^3(2Y), \\ D_I &= \sum_n |R_I(n)|^2 n^{-2\sigma} e^{-2n/Y} \ll \log^2(2Y) + \log^3(2U) \log^3(2Y). \end{aligned}$$

证明. 由 $\Lambda * 1 = \log$ 与 weighted Cauchy-Schwarz,

$$|R_{II}(n)|^2 \leq \log n \sum_{mq=n, m>V} \Lambda(m) |b_U(q)|^2. \quad (\text{CD})$$

因 $2\sigma \geq 1$, 在加权求和后, 对每个 m 应用 (MW), 其单调权为

$$w_m(q) = \frac{\log(mq)}{q} e^{-2mq/Y}, \quad q \geq 2.$$

它确实递减, 因为 $mq \geq 4$. 交换 m, q 求和并再次使用 $\sum_{m|n} \Lambda(m) = \log n$, 得到

$$D_{II} \ll \log^3(2U) \sum_{n \geq 2} \frac{(\log n)^2}{n} e^{-2n/Y} \ll \log^3(2U) \log^3(2Y).$$

又 $R_I = \Lambda_{>U} - R_{II}$, 而 $\Lambda(n)^2 \leq \Lambda(n) \log n$; Chebyshev bound 及 partial summation 给 $\sum \Lambda(n)^2 n^{-1} e^{-2n/Y} \ll \log^2(2Y)$ 。□

在 interval-incidence Gram 中, coefficient diagonal 恰多因子 $h \asymp T^{-1}$. 因此得到新的高度 localization。

推论 11.3 ([U] polylog-height diagonal evacuation). 取 *dyadic heights* $T_k, \beta_k \gg \log(e + T_k)$, 以及 $U_k = T_k / \log^A(e + T_k) \leq Y$. 对任意固定 $K > 6$,

$$\sum_{T_k \geq \log^K(2Y)} \frac{\text{Diag}_{I,k} + \text{Diag}_{II,k}}{\beta_k} \ll \frac{\log^{6-K}(2Y)}{\log \log(3Y)} = o(1). \quad (\text{DE})$$

证明. 每块由上一 theorem 至多为 $C \log^6(2Y)/T_k$; 除以 barrier 后对 dyadic $T_k \geq \log^K(2Y)$ 求和, 几何级数由首块支配。□

式 (DE) 是 threshold Hodge 的第一个非循环定量后果。它没有控制低 polylog-height core-triangular kernel 的 $n \neq n'$ near-products, 以及 hard channels 同 continuum/Gamma 的 cross terms. off-diagonal entries 不能由 diagonal bound 自动控制; 下一目标是从 profinite cylinder intersections 与 threshold-complex restriction maps 构造跨 fibers correspondences, 并证明其 modulated negative-index cost 可和。

12 Selberg–Volterra cross-fiber transport

profinite polarization 控制 coefficient diagonal, 却不能自动产生不同 products 之间的 maps. 对 prime-continuum measure

$$dA(u) = d[\psi(u) - u]$$

定义 logarithmic prefix field

$$B_y(s) = \psi(e^{y+s}) - \psi(e^y) - e^y(e^s - 1),$$

以及

$$f_y(s) = e^{-(\sigma+i\tau)(y+s)} e^{-e^{y+s}/Y}.$$

实际长度 h 的 modulated current 为

$$S_y(h) = \int_{e^y}^{e^{y+h}} u^{-\sigma-i\tau} e^{-u/Y} dA(u).$$

定理 12.1 ([U] exact Selberg–Volterra transport). *Stieltjes* 意义下,

$$S_y(h) = f_y(h)B_y(h) - \int_0^h B_y(s)f'_y(s) ds, \quad (\text{SV})$$

其中

$$f'_y(s) = -\left(\sigma + i\tau + \frac{e^{y+s}}{Y}\right) f_y(s).$$

证明. 把 B_y 视为 dA 在 $u = e^{y+s}$ 下的 prefix distribution function; 因 $B_y(0) = 0$, Stieltjes integration by parts 立即给式 (SV)。□

这给出真正的 cross-fiber correspondence: 所有 terminal windows 先嵌入共同的 prefix fiber $0 \leq s \leq h$, 再由

$$\nabla_{\tau,Y} = \frac{d}{ds} + \sigma + i\tau + \frac{e^{y+s}}{Y}$$

transport. modulation 没有被 ordinary short-interval energy 删除。

固定 arithmetic dyadic scale N , 记

$$\mathcal{J}_N(s) = \int_{\log N}^{\log 2N} |B_y(s)|^2 dy, \quad \mathcal{G}_N(\tau, h) = \int_{\log N}^{\log 2N} |S_y(h)|^2 dy.$$

定理 12.2 ([U] Selberg–Hardy cross-energy bound). 若 $0 < h \leq \log(3/2)$, 则

$$\mathcal{G}_N(\tau, h) \leq 2N^{-2\sigma} \mathcal{J}_N(h) + 2hN^{-2\sigma} \left(\sigma + |\tau| + \frac{3N}{Y} \right)^2 \int_0^h \mathcal{J}_N(s) ds. \quad (\text{SH})$$

证明. 对式 (SV) 使用二项平方估计, 并对 Volterra integral 应用 Cauchy–Schwarz. 在给定范围内 $e^{y+s} \leq 3N$ 、 $|f_y(s)| \leq N^{-\sigma}$; 对 y 积分并用 Tonelli 即得。□

单一 terminal Selberg integral 不够; 式 (SH) 精确说明还需要全部中间 prefixes 的 Hardy cost. 它也给一个可直接接回中心线定理的条件接口。

推论 12.3 ([C] multiscale near-product evacuation). 取 $\tau_T \asymp B_T \asymp T$ 、 $h_T \asymp T^{-1}$ 、 $\beta_T \gg \log(e+T)$ 。若对某个 fixed $p \geq 0$, 所有相关 arithmetic dyadic scales 及 $0 < s \leq h_T$ 满足

$$\mathcal{J}_N(s) \ll Ns \log^p(2N), \quad (\text{SP})$$

则对任意 fixed $K > p+1$,

$$\sum_{T \geq \log^K(2Y)} \frac{\mathcal{G}_{Y,\delta}(\tau_T, B_T)}{\beta_T} \ll \frac{\log^{p+1-K}(2Y)}{\log \log(3Y)} = o(1). \quad (\text{NE})$$

这里求和为 dyadic heights, 并已对 $O(\log Y)$ 个 Abel-relevant arithmetic scales 求和。

证明. 式 (SP) 代入 (SH), 并用 $N^{1-2\sigma} \leq 1$ 、 $\sigma + |\tau_T| + 3N/Y \ll T$, 得每个 arithmetic scale $\mathcal{G}_N \ll \log^p(2N)/T$ 。对 N 求和多一个 $\log Y$, 再除以 barrier 并对 dyadic $T \geq \log^K(2Y)$ 求和。□

式 (SP) 仍未无条件证明; 下一节将证明, 它虽然是 zeros-independent 的 arithmetic prefix formulation, 却在这里要求的 polylogarithmic scales 上与 RH 等价, 故应标记为 [E]。尤其 scalar coefficient mass 不能推出它: 取长度 H 的 $a_j = 1$, 则 $\sum |a_j|^2 = H$, 但 terminal prefix square 为 H^2 。因此 profinite gcd Gram 与 Selberg–Volterra profile 是两个独立结构层。

已发表的 Guth–Maynard theorem 控制 bounded-coefficient Dirichlet polynomials 在 1-separated points 上的 large-value cardinality; 它可能进入 layer-cake 路线, 但不直接给 continuous L^2 profile (SP)。另一个曾声称 log-power intervals almost-all estimate 的预印本 arXiv:1009.6121 已因其所依赖的关键引理错误而撤回, 本文不把该 claim 作为输入。

13 Selberg profile 的 RH 等价壁垒与平方根共振楔

上一节的 (SP) 是 primes-only 条件, 但必须进一步审计其逻辑强度。先给一个完全初等的 unconditional bound。

定理 13.1 ([U] microscopic prefix bound). 对 $N \geq 2$ 与 $0 < s \leq \log(3/2)$,

$$\mathcal{J}_N(s) \ll Ns(Ns+1) \log(3N). \quad (\text{MP})$$

证明. 记 $P_y(s) = \psi(e^{y+s}) - \psi(e^y) \geq 0$. 每个 von Mangoldt atom 在 y 变量中出现的长度至多为 s , 故由 Chebyshev bound $\int P_y(s) dy \ll Ns$. 每个窗口至多含 $3Ns + 1$ 个整数, 所以 $\sup_y P_y(s) \leq (3Ns + 1) \log(3N)$. 于是 $\int P_y(s)^2 dy \leq (\sup_y P_y) \int P_y$; continuum 项的平方积分为 $O(N^2 s^2)$, 从而得到 (MP). $\square$

把 (MP) 代入 (SH) 可无条件删除平方根线以下的全部二参数区域。

定理 13.2 ([U] sub-square-root wedge evacuation). 固定 $0 < \eta < 1$, 取 $\tau_T \asymp T$ 、 $h_T \asymp T^{-1}$ 、 $\beta_T \gg \log(e + T)$. 对 Abel-relevant dyadic N ,

$$\sum_{T \geq T_*} \frac{1}{\beta_T} \sum_{N \leq T^{2-\eta}} \mathcal{G}_N(\tau_T, h_T) \ll T_*^{-\eta} + \frac{\log(2T_*)}{T_*}. \quad (\text{RW})$$

特别地, $T_* = \log^K(2Y)$ 时右端为 $o(1)$ 。

证明. 在相关范围 $\sigma + |\tau_T| + 3N/Y \ll T$. 由 (MP)、(SH) 及 $\int_0^h Ns(Ns+1)ds = N^2 h^3/3 + Nh^2/2$,

$$\mathcal{G}_N(\tau_T, h_T) \ll \log(3N) \left(\frac{N}{T^2} + \frac{1}{T} \right).$$

先对 $N \leq T^{2-\eta}$ 的 dyadic scales 求和, 再除以 barrier 并对 dyadic $T \geq T_*$ 求和即得. $\square$

剩余区域是 $N > T^{2-\eta}$, 即真正的 square-root resonance wedge. 更重要的是, 试图在该区域证明 full (SP) 已经等价于 RH.

定理 13.3 ([E] polylogarithmic Selberg-profile criterion). RH 等价于下述命题: 存在 fixed $K > 0, p \geq 0, C$, 使全部充分大的 N 与 $0 < s \leq \log^{-K}(4N)$ 满足

$$\mathcal{J}_N(s) \leq C N s \log^p(2N). \quad (\text{PE})$$

RH 蕴含方向可取 $p = 2$ 。

证明. 先假设 (PE). 令 $E(x) = \psi(x) - x$, 取 $M = \lceil (\log 2) \log^K(8N) \rceil$ 、 $r = (\log 2)/M$. 此时 r 同时落在 scales N 与 $2N$ 的允许范围; 望远镜恒等式

$$E(2x) - E(x) = \sum_{j=0}^{M-1} \{E(e^{(j+1)r}x) - E(e^{jr}x)\}$$

与 Cauchy-Schwarz 给

$$\int_N^{2N} |E(2x) - E(x)|^2 \frac{dx}{x} \ll N \log^{K+p}(4N). \quad (\text{FD})$$

因此

$$I(z) = \int_1^\infty [E(2x) - E(x)] x^{-z-1} dx$$

在 $\Re z > 1/2$ 全纯. 另一方面在 $\Re z > 1$,

$$I(z) = (2^z - 1) \left[-\frac{1}{z} \frac{\zeta'(z)}{\zeta(z)} - \frac{1}{z-1} \right] - 2^z \int_1^2 E(u) u^{-z-1} du. \quad (\text{ME})$$

最后一项 entire, 而 $2^\rho - 1 \neq 0$ 对 $\Re \rho > 1/2$ 成立; 故右半临界条带不能有 zeta 零点。函数方程给 RH。

反之假设 RH。Saffari–Vaughan 的 conditional Selberg estimate [17] 给

$$\int_N^{2N} |\vartheta(x + \delta x) - \vartheta(x) - \delta x|^2 dx \ll \delta N^2 \log^2(2/\delta), \quad (\text{SVR})$$

uniformly for $0 < \delta \leq 1$ 。取 $\delta = e^s - 1$ 并除以 $x \asymp N$ 。当 $s \geq N^{-1}$ 时得到 $Ns \log^2(2N)$; prime powers 的增量由同一 incidence argument 贡献 $O(Ns \log^2(3N))$ 。当 $s < N^{-1}$ 时直接使用 (MP)。故 (PE) 可取 $p = 2$ 。 $\square$

定理 13.3 修正上一节的状态: full (SP) 虽不在定义中引用 zeros, 却是一个 [E] 的 arithmetic reformulation, 而不是可从经典无条件 Selberg theorem 调入的 input。今后的非循环路线应保留 prime/continuum/Gamma joint sign 或只估计 barrier layer-cake 读取的负方向; 若先把 $\psi - x$ 单独平方, 就已到达 RH 等价壁垒。

14 有上界 correspondence kernel 与 joint-orbit gluing

前述 effect cone 可完全搬到长度侧, 而不保留未知的频谱乘子。令 G 为局部紧 Abel 群, $\widehat{G}$ 为其 Pontryagin dual, μ 为 $\widehat{G}$ 上有限正 Radon measure, 并置

$$\kappa(\lambda) = \int_{\widehat{G}} \chi(\lambda) d\mu(\chi), \quad \mathcal{C}_\kappa = \{r : r, \kappa - r \text{ 均连续正定}\}.$$

把 $\mathcal{C}_\kappa$ 称为 ambient kernel κ 的 capped correspondence cone。

定理 14.1 ([U] dominated correspondence/Bochner 定理). 对连续函数 $r : G \rightarrow \mathbb{C}$, 下列条件等价:

1. $r \in \mathcal{C}_\kappa$;
2. 存在唯一正测度 $0 \leq \nu \leq \mu$, 使

$$r(\lambda) = \int_{\widehat{G}} \chi(\lambda) d\nu(\chi);$$

3. 存在 $q \in L^\infty(\mu)$ 、 $0 \leq q \leq 1$, 使

$$r(\lambda) = \int_{\widehat{G}} \chi(\lambda) q(\chi) d\mu(\chi).$$

等价地, 对每个有限点集 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 两个矩阵

$$[r(\lambda_j - \lambda_k)]_{j,k}, \quad [\kappa(\lambda_j - \lambda_k) - r(\lambda_j - \lambda_k)]_{j,k} \quad (\text{CK})$$

都半正定。

证明. Bochner 定理分别把 r 与 $\kappa - r$ 表成正测度 ν, ω 的 Fourier transform。Fourier transform 唯一性给 $\nu + \omega = \mu$, 故 $\nu \leq \mu$; Radon–Nikodym 定理给 $\nu = q\mu$ 。反向显然, 而 (CK) 正是两个函数正定的定义。 $\square$

因此双正 Gram 不是 relaxation, 而是 $0 \leq q \leq 1$ 的纯长度侧等价物。现在令 η 是 G 上有限复测度、 $a \in \mathbb{R}$, 并令

$$H(\chi) = a + \Re \int_G \chi(\lambda) d\eta(\lambda), \quad \mathcal{L}_H(r) = ar(0) + \Re \int_G r(\lambda) d\eta(\lambda).$$

定理 14.2 ([U] 精确 correspondence index 与 gluing). 若 $H \in L^1(\mu)$, 则

$$\text{Ind}_\kappa(H) := \sup_{r \in \mathcal{C}_\kappa} [-\mathcal{L}_H(r)] = \int_{\widehat{G}} H_- d\mu. \quad (\text{CI})$$

极值由 $\mathbf{1}_{\{H < 0\}}\mu$ 的 Fourier transform 达到。若 $\mu = \sum_j \mu_j$ 且各 μ_j 支撑不交, 则

$$\text{Ind}_\kappa(H) = \sum_j \text{Ind}_{\kappa_j}(H). \quad (\text{BG})$$

此外

$$\text{Ind}_\kappa(H_1 + H_2) \leq \text{Ind}_\kappa(H_1) + \text{Ind}_\kappa(H_2), \quad (\text{JC})$$

且不等式可以严格。

证明. 由定理 14.1 写 $d\nu = q d\mu$. Fubini 给 $\mathcal{L}_H(r) = \int Hq d\mu$; 在 $0 \leq q \leq 1$ 上逐点极小化即得 (CI)。式 (BG) 是积分可加性, (JC) 来自 $(H_1 + H_2)_- \leq (H_1)_- + (H_2)_-$ 。□

这说明 prime、continuum 与 Gamma 必须先形成同一个 signed symbol 再取负部; 逐项优化只会失去 cancellation。反之, 互不相交的 dyadic height blocks 可按 (BG) 无损 gluing。该 index 也严格弱于 full L^2 profile: 在圆周 Haar measure 上, $H_M(t) = M(1 + \cos t) \geq 0$ 满足 $\text{Ind}(H_M) = 0$, 而 $\int |H_M|^2 d\mu = 3M^2/2$ 。所以定理 13.3 的 fixed-dilation Mellin 反推不能从 capped index 自动恢复。

定理 14.3 ([C] capped-correspondence Hodge–Weil 定理). 在定理 5.3 的 Poisson admissibility、Euler germ 收敛和自对偶 divisor 假设下, 设每个 candidate 带 capped correspondence system (G_n, μ_n, κ_n) 、由 Euler–Gamma–pole/continuum 数据构造的 signed orbit symbol H_n , 并已验证

$$\frac{J_n}{\pi} \leq \text{Ind}_{\kappa_n}(H_n) + \eta_n, \quad \eta_n \geq 0.$$

若

$$\sup_n \{\text{Ind}_{\kappa_n}(H_n) + \eta_n\} < \infty, \quad (\text{CW})$$

则对应 entire divisor 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 由 (CI), (CW) 正是交换有限迹代数 $L^\infty(\widehat{G}_n, \mu_n)$ 中的一致 bounded negative Hodge index。应用定理 5.3。□

对经典 zeta, 取 $G = \mathbb{R}$ 、 $\chi_t(\lambda) = e^{-it\lambda}$ 。在 dyadic height block I_T 上置

$$d\mu_T(t) = \mathbf{1}_{I_T}(t) \frac{dt}{\pi(1+t^2)}, \quad \kappa_T(\lambda) = \int_{I_T} e^{-it\lambda} d\mu(t).$$

定理 14.1 给全部 capped subcorrespondences 及有限双 Gram 证书；前述 shared-lag orbit 公式已经无条件把 prime atoms、continuum、pole 与 Gamma residual 置于同一 $P_{Y,\delta}(t) = \Re F_Y(\delta + it)$ 中。故 ambient kernel、orbit data 和 block gluing 均已存在。尚未证明的是共尾日程上的

$$\sum_T \text{Ind}_{\kappa_T}(P_{Y,\delta}) = O(1). \quad (\text{ZI})$$

由 (BG)，左侧恰是 global Cauchy negative mass；由定理 14.3，证明 (ZI) 将推出 RH。结合定理 13.2，新的非循环目标是只在 $N > T^{2-\eta}$ 的 square-root resonance wedge 与低 polylog heights 内，直接控制 joint prime/continuum/Gamma correspondence functional，而不先证明与 RH 等价的 full Selberg profile。

15 Reciprocal barrier 与 harmonic Schur shorting

固定下界 barrier 仍会把所有正方向计入 full quadratic energy。这里允许正背景随谱点变化。令 (X, μ) 为有限测度空间、 $H \in L^1(\mu)$ 为实函数，并对 $B > 0$ 定义

$$\mathcal{Q}_B(H) = \frac{1}{4} \int_X \frac{(H - B)^2}{B} d\mu.$$

定理 15.1 ([U] exact reciprocal-barrier duality). 有

$$\int_X H_- d\mu = \inf_{B>0} \mathcal{Q}_B(H). \quad (\text{RB})$$

对每个 $0 \leq q \leq 1$ 与 $B > 0$ ，逐点有

$$\frac{(H - B)^2}{4B} + Hq = \frac{[H + B(2q - 1)]^2}{4B} + Bq(1 - q) \geq 0. \quad (\text{QC})$$

证明. (QC) 给 $\int H_- d\mu \leq \mathcal{Q}_B(H)$ 。反向取 $B_\varepsilon = (H^2 + \varepsilon^2)^{1/2}$ ；integrand 逐点趋于 H_- ，并被 $|H| + \varepsilon/4$ 控制，故 dominated convergence 给 (RB)。□

任取谱 block $I \subset \widehat{G}$ 与正背景 B ，若 $B^{-1} \in L^1(I, \mu)$ ，则

$$\kappa_B(\lambda) = \int_I \chi(\lambda) B(\chi)^{-1} d\mu(\chi) \quad (\text{BK})$$

仍是 positive-definite correspondence kernel。若 $Q_\xi(\chi) = \int_G \chi(\lambda) d\xi(\lambda)$ 、 $R_\xi = \Re Q_\xi$ ，则

$$\begin{aligned} \int_I \frac{R_\xi^2}{B} d\mu &= \frac{1}{2} \iint \kappa_B(\lambda - \rho) d\xi(\lambda) d\bar{\xi}(\rho) \\ &\quad + \frac{1}{2} \Re \iint \kappa_B(\lambda + \rho) d\xi(\lambda) d\xi(\rho). \end{aligned} \quad (\text{WG})$$

这是 $d\mu/B$ 的 Bochner Gram，故自动保留全部 joint cross terms。

现在在一个 block 上写 $H = B_0 + R$ 。取 real predictor space $V = \text{span}\{v_1, \dots, v_m\}$ ，内积均在 $L^2(I, d\mu/B_0)$ 中计算：

$$E = \langle R, R \rangle, \quad G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle, \quad d_j = \langle R, v_j \rangle.$$

令 $\alpha_* = G^\dagger d$ 、 $C_* = \sum_j \alpha_{*,j} v_j$ 、 $D = d^T G^\dagger d$ 。

定理 15.2 ([U] amplitude-certified harmonic Schur bound). 固定 $0 < \theta < 1$, 令

$$M = \operatorname{ess\,sup}_I \frac{|C_*|}{B_0}, \quad s = \min\{1, \theta/M\},$$

并按 $M = 0$ 时 $s = 1$ 、 $M = \infty$ 时 $s = 0$ 解释。则

$$\int_I H_- d\mu \leq \frac{E - (2s - s^2)D}{4(1 - \theta)}. \quad (\text{HS})$$

若 $M \leq \theta$, 分子就是 Schur complement $E - d^T G^\dagger d$ 。

证明. $B_s = B_0 + sC_* \geq (1 - \theta)B_0$ 。对定理 15.1 取背景 B_s , 再用正交投影恒等式 $\langle R, C_* \rangle = \|C_*\|^2 = D$, 得到

$$\mathcal{Q}_{B_s}(H) \leq \frac{\|R - sC_*\|_{L^2(\mu/B_0)}^2}{4(1 - \theta)} = \frac{E - (2s - s^2)D}{4(1 - \theta)}.$$

□

amplitude 条件不可删除: 取 $B_0 = 1$ 、 $H = -L$, 并令 predictor space 包含 $R = -L - 1$, 则 unconstrained Schur residual 为零, 但候选背景 $B_0 + R = H < 0$, 而真实 negative mass 为 L 。

定理 15.3 ([C] shorted-background Hodge–Weil 定理). 在定理 14.3 的解析假设下, 把每个 ambient spectrum 分成不交 blocks 并给出上述数据。若 approximation errors 一致有界, 且某个固定 $\theta < 1$ 满足

$$\sup_n \sum_j \frac{E_{n,j} - (2s_{n,j} - s_{n,j}^2)D_{n,j}}{4(1 - \theta)} < \infty, \quad (\text{SW})$$

则对应 divisor 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 逐 block 应用 (HS), 再用定理 14.2 的 exact block additivity, 得到 bounded correspondence index; 应用定理 14.3。□

对 zeta 的 dyadic shell I_T , 取 joint pole/continuum/Gamma background $B_{0,T} \gg \log(e + T)$, 则 (BK) 使用

$$d\nu_T(t) = \mathbf{1}_{I_T}(t) \frac{dt}{\pi(1 + t^2)B_{0,T}(t)}.$$

predictor space 可由 canonical Type I rectangles、shared-lag archimedean modes 及

$$R_{II}(n) = \sum_{mq=n, m>V} \Lambda(m) \operatorname{Str} P^{\text{harm}}(K_{U_T}(q))$$

生成; 这些对象均不引用 zeros。文档 167 已控制 coefficient diagonals, 文档 169 已删除 $N \leq T^{2-\eta}$ 。故新的精确输入是在剩余 square-root wedge 证明

$$\sum_T \{E_T - (2s_T - s_T^2)D_T\} = O(1), \quad (\text{ZT})$$

并认证 M_T 。若改用 Lebesgue block energies, 权重账本为 $[T^2 \log T]^{-1}$ 。这里 D_T 是 harmonic predictor 与 joint residual 之间的 cross-correspondence gain; 它允许 bad positive energy 被背景吸收, 而无需先证明与 RH 等价的 full Selberg profile。

在 finite spectral grid 上, epigraph 还有 LMI 形式

$$z_i \geq \frac{(h_i - b_i)^2}{4b_i} \iff \begin{pmatrix} 4z_i & h_i - b_i \\ h_i - b_i & b_i \end{pmatrix} \geq 0,$$

可用于 interval/tail ledger 完善后的严格证书; 单独 sampled grid 仍只是诊断。

16 Square-completed background 与 Schur-L4 判据

定理 15.2 的 pointwise amplitude 条件可能过强。固定 $B_0 > 0$ 、real predictor C 与 $0 < \varepsilon < 1$, 定义

$$B_{\varepsilon, C} = B_0 + C + \frac{C^2}{4(1 - \varepsilon)B_0}.$$

定理 16.1 ([U] sharp quadratic Hodge background). 有

$$B_{\varepsilon, C} = \varepsilon B_0 + (1 - \varepsilon) \left(\sqrt{B_0} + \frac{C}{2(1 - \varepsilon)\sqrt{B_0}} \right)^2 \geq \varepsilon B_0. \quad (\text{QB})$$

而 $B_0 + C + aC^2/B_0 \geq \varepsilon B_0$ 对全部 real C 成立, 当且仅当 $a \geq [4(1 - \varepsilon)]^{-1}$ 。

证明. 第一式直接展开。令 $x = C/B_0$; 二次式 $1 + x + ax^2$ 的最小值为 $1 - 1/(4a)$, 故得到 sharp condition. $\square$

在一个 spectral block 上写 $H = B_0 + R$, 并置

$$A_2(C) = \int \frac{(R - C)^2}{B_0} d\mu, \quad P_4(C) = \int \frac{C^4}{B_0^3} d\mu.$$

定理 16.2 ([U] amplitude-free Schur- L^4 bound). 对任意 real predictor C ,

$$\int H_- d\mu \leq \frac{3}{2} A_2(C) + \frac{27}{128} P_4(C). \quad (\text{SL4})$$

若 $C = C_*$ 是 R 到 finite harmonic predictor space 的 $L^2(d\mu/B_0)$ 投影, 则 $A_2(C_*) = E - d^T G^\dagger d$ 。

证明. 对定理 15.1 取 (QB) 的背景。因分母至少为 εB_0 , 且

$$H - B_{\varepsilon, C} = (R - C) - \frac{C^2}{4(1 - \varepsilon)B_0},$$

由 $(x - y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$ 得

$$\int H_- d\mu \leq \frac{A_2(C)}{2\varepsilon} + \frac{P_4(C)}{32\varepsilon(1 - \varepsilon)^2}.$$

取 $\varepsilon = 1/3$ 即得 (SL4)。最后一句是正交投影恒等式。 $\square$

四阶代价仍是 positive correspondence Gram。若 $C = \Re Q_\xi$, 令

$$\zeta_\xi = \frac{1}{2} \{ \xi * \tilde{\xi} + \xi * \xi \}, \quad \kappa_{B_0, 3}(\lambda) = \int_I \chi(\lambda) B_0^{-3} d\mu.$$

则 $C^2 = \Re Q_{\zeta_\xi}$, 而 $P_4(C)$ 是 ζ_ξ 在正定 kernel $\kappa_{B_0, 3}$ 下的 real stationary Gram, 逐字由式 (WG) 把 κ_B 换成 $\kappa_{B_0, 3}$ 得到。

定理 16.3 ([C] square-completed background Hodge–Weil 定理). 在定理 14.3 的解析假设下, 对每个不交 *spectral block* 构造上述 *background* 与 *harmonic projection*。若

$$\sup_n \sum_j \left\{ \frac{3}{2}(E_{n,j} - D_{n,j}) + \frac{27}{128} P_{4,n,j}^* \right\} < \infty, \quad (\text{LW})$$

则对应 *divisor* 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 逐 block 应用 (SL4), 再用 exact block additivity 与定理 14.3. $\square$

对 zeta shell I_T , $B_{0,T} \asymp \log T$ 且 $d\mu \asymp dt/T^2$, 故 Lebesgue moments 对应

$$A_T \asymp \frac{A_T^{\text{Leb}}}{T^2 \log T}, \quad P_{4,T} \asymp \frac{P_{4,T}^{\text{Leb}}}{T^2 \log^3 T}. \quad (\text{ZM})$$

因此新的 square-root target 只需控制 harmonic Schur residual 及 weighted fourth moment, 不再需要 pointwise leverage。第四矩可通过 ζ_ξ 的 pair-sum/pair-difference correspondence 研究; 若逐项取绝对值, 仍会丢掉 threshold boundary 与 Möbius signs。

17 有限迹 lattice clipping 与 one-sided Hodge background

第 16 节的 fourth price 有一个必要 capacity 下界。若

$$D(C) = \int \frac{C^2}{B_0} d\mu, \quad P_4(C) = \int \frac{C^4}{B_0^3} d\mu, \quad M_0 = \int B_0 d\mu,$$

则 Cauchy–Schwarz 给

$$P_4(C)M_0 \geq D(C)^2. \quad (\text{QC})$$

在 zeta shell 上 $M_{0,T} \asymp \log T/T$, 故 full Schur predictor 必须支付 $P_{4,T} \gtrsim TD_T^2/\log T$ 。这说明 unscaled quartic budget 并非自动较弱。

定理 17.1 ([U] tracial operator reciprocal barrier). 令 $(\mathcal{M}, \tau)$ 为 *finite von Neumann algebra*, $H = H^*$, 且 $B > 0$ *invertible*。则

$$\tau(H_-) \leq \frac{1}{4} \tau((H - B)B^{-1}(H - B)). \quad (\text{OB})$$

不要求 H 与 B 对易。

证明. 由 $\tau(H_-) = \sup_{0 \leq E \leq 1} -\tau(HE)$ 。置 $X = H - B$ 、 $q = \tau(XB^{-1}X)$ 、 $y = \tau(BE)$ 。tracial Cauchy–Schwarz 与 $E^2 \leq E$ 给

$$|\tau(XE)| \leq q^{1/2} \tau(BE^2)^{1/2} \leq \sqrt{qy}.$$

故 $-\tau(HE) \leq \sqrt{qy} - y \leq q/4$; 对 effects 取 supremum. $\square$

写 $H = B_0 + R$, 其中 $B_0 > 0$ *invertible*。对 self-adjoint predictor C 与 $0 < \varepsilon < 1$, 令

$$U = B_0^{-1/2} C B_0^{-1/2}, \quad C^{[\varepsilon]} = B_0^{1/2} \max\{U, -(1 - \varepsilon)I\} B_0^{1/2}. \quad (\text{CL})$$

定理 17.2 ([U] relative lattice-clipped background). 有

$$B^{[\varepsilon]} := B_0 + C^{[\varepsilon]} \geq \varepsilon B_0 > 0$$

以及

$$\tau(H_-) \leq \frac{1}{4\varepsilon} \tau\left((R - C^{[\varepsilon]})B_0^{-1}(R - C^{[\varepsilon]})\right). \quad (\text{CR})$$

证明. 式 (CL) 的 continuous functional calculus 给 $I + \max\{U, -(1-\varepsilon)I\} \geq \varepsilon I$. 因而 $(B^{[\varepsilon]})^{-1} \leq \varepsilon^{-1}B_0^{-1}$. 在定理 17.1 中取该背景, 并注意 $H - B^{[\varepsilon]} = R - C^{[\varepsilon]}$. $\square$

在可交换模型中, (CL) 就是

$$C^{[\varepsilon]}(\chi) = \max\{C(\chi), -(1-\varepsilon)B_0(\chi)\}. \quad (\text{SC})$$

安全区域仍支付 ordinary residual $R - C$; 只有负越界区域被截到 barrier, 且巨大正 predictor 不产生 fourth price. 若 B_0, C 属于 unital C^* -algebra, square root、inverse 与 fixed continuous clipping 均仍在该代数; 在 compact orbit block 上又可由 convolution polynomials 一致逼近。因此这一步不读取未知 divisor 的正负谱投影。

定理 17.3 ([C] tracial lattice Hodge–Weil 定理). 在定理 5.3 的解析、Poisson、Euler-germ 与 approximation 假设下, 将 current 分成不交 finite-trace blocks $H_{n,j} = B_{0,n,j} + R_{n,j}$. 若存在 fixed $0 < \varepsilon < 1$ 与由 arithmetic correspondences 生成的 predictors $C_{n,j}$, 使

$$\sup_n \sum_j \tau_{n,j} \left[(R_{n,j} - C_{n,j}^{[\varepsilon]})B_{0,n,j}^{-1}(R_{n,j} - C_{n,j}^{[\varepsilon]}) \right] < \infty, \quad (\text{CW})$$

则相应 divisor 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 逐 block 应用 (CR), 再用负指标的 block additivity 与定理 5.3. $\square$

对 zeta, 新的 square-root target 是

$$\sum_T K_T(\varepsilon) < \infty, \quad K_T(\varepsilon) = \int_{I_T} \frac{(R_T - C_T^{[\varepsilon]})^2}{B_{0,T}} d\mu. \quad (\text{CT})$$

它不需要 pointwise leverage 或 weighted fourth moment, 但仍须从 prime/Gamma/threshold data 无循环证明。下一解析对象因而是 bad set $\{C_T < -(1-\varepsilon)B_{0,T}\}$ 的 one-sided sublevel capacity。

18 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
全局谱/上调载体	ℓ -adic/晶体上调	多种 finite Gram、GNS、Abel 与 tracial carriers	finite carriers 无条件；canonical global cohomology 未构造
迹/行列式公式	Lefschetz 迹公式	Weil 显式公式、Hadamard/正规化 determinant	解析 divisor 接口存在；需与最终极限结构严格相容
中心对称	Poincaré 对偶	完成函数的函数方程	无条件
primitive/Tate 分解	Hard Lefschetz primitive decomposition	continuum subtraction 与 dilation polynomial	finite/filtered 形式无条件
正极化	Hodge–Riemann/Rosati	positive Green、wavelet、triangular、moment Grams	载体正性无条件，但不等于实际算术 tightness
精确纯性	Deligne/Weil	exact passive/adjoint realization	对 zeta 与 RH 等价，未证
filtered carrier	自动由精确极化	Euler、Gram、dilation、定性 visibility 与 tails	adaptive Sobolev 对偶分离无条件；任意 realization 仍需另证
算术 tightness	Hodge–Riemann 已给	实际向量 sub-power norm	与 RH 等强，未证
有限迹 Hodge 指数	负指标为零	Cauchy effect cone 与 signed orbit current	代数和 current 无条件；统一负迹界未证
有上界 correspondence kernel	有效代数对应/极化子空间	$r, \kappa - r$ 双正定与 joint orbit functional	ambient kernel、精确对偶与 block gluing 无条件；统一 index 界未证
reciprocal-barrier shorting	Hodge 正背景与 primitive projection	$d\mu/B$ kernel、harmonic predictor 与 Schur residual	变分式和有限 Gram 无条件；amplitude 路线由下一行的 quadratic lift 替代

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
square-completed background	quadratic Hodge lift	Schur residual 与 fourth correspondence Gram	lift 及 sharpness 无条件; square-root fourth-moment budget 未证
tracial lattice clipping	order functional calculus	operator barrier 与 clipped residual	finite-trace theorem 无条件; zeta 单侧 sub-level budget 未证
平方根核心	不需要	exterior defect 为 $o(1)$	无条件; core bound 未证
Type I/II tensor	correspondence calculus	centered Vaughan + Fejér incidence	精确、无条件
canonical 二通道	physical quotient	exact $G_2 = SG_4 S^*$ 与 support-product gap	quotient 及 $n \leq T/\log^A T$ 消去无条件; V 仅为 hard-channel gauge
Möbius threshold Hodge	divisor threshold complex	harmonic/heat supertrace、boundary shell 与 gcd Gram	有限结构无条件; 与 interval incidence 的全局 finite-index compatibility 未证
profinite gcd polarization	divisibility cylinders/ideal lattice	twists 与 ideals 上的 positive Gram; 单调加权 second moment	hard diagonals 在 $T \geq \log^K Y$ 无条件消去; off-diagonal 未证
Selberg–Volterra/profile wall	前缀场	exact Abel transport、microscopic incidence 与 fixed-dilation Mellin transform	transport 及 $N \leq T^{2-\eta}$ 消去无条件; polylog full profile 与 RH 等价
经验低秩通道	权重分解	frozen tilted rank two	仅作 finite diagnostic; 不再是必要 proof input
core Hodge relation	Hodge 指数定理	尚无对应物	当前决定性缺口

对 primitive Dirichlet L 函数, 可将非自对偶对象与其对偶成对, 局部相位进入 twisted orbit edges; Gamma 因子和 ramified 项成为有限或 regularized corrections。对固定次数 automorphic 数据, 还需逐例验证 Rankin–Selberg diagonal、local coefficient growth 和 conductor-uniform 误差。若 local temperedness 本身是 Ramanujan 型猜想, 就不能把它伪装成无条件输入。

Deninger 的叶状动力系统纲领与 Connes 的 adèle 类空间迹公式 [5, 6] 已经提供了严肃的全局几何候选, 但现有结果尚未同时给出本文所需的 determinant、全局 trace 和非循环极化。它们应被视为可能产生 core Hodge relation 的来源, 而不是已完成的 G1–G4 包。

19 主要 no-go 与逻辑防线

研究过程中得到的反面结论与正面定理同样重要:

1. **函数方程不够**。它只给四元组对称, 不能给中心线。
2. **逐素数纯性不够**。全局零点是跨所有素数解析耦合后的对象。
3. **抽象 Hilbert–Pólya 存在性会循环**。若谱被预先指定为零点, 则 adjoint 关系本身已经含 RH。
4. **有限数值零点不够**。需要临界带内局部一致的整函数极限。
5. **有限正 Gram 不够**。正性对所有 coefficient vectors 成立, 但实际算术向量的临界大小仍未知。
6. **ordinary short-interval energy 不够**。高度平移后必须保留 $e^{-i\tau\lambda}$ modulation。
7. **pointwise Loewner 下界过强**。bounded negative trace 允许深而窄的负井。
8. **稀疏/local coercivity 不够**。Nyman/Farey 分支需要 collective frame 或外部周期信息。
9. **Laurent singular plane 不等于 physical core**。前者位于 $e^\perp$, 两维不可能同时容纳全部 singular directions 和 e 。
10. **tail/coupling-only 压缩不够**。定理 9.3 要求独立 core Hodge 输入。
11. **完整 hard cross Gram 不是较弱目标**。Hadamard 正规形把所需 cross cancellation 加 primitive energy 精确还原为 physical energy。
12. **raw factorization Bessel 不一致**。exact-product fibers 的 multiplicity 无界; 必须先沿 fibers 保留 Möbius signs 作商化。
13. **local Hodge direct sum 不产生 cross maps**。fiberwise McKean–Singer 只给 coefficient lift; 不同 divisor complexes 间的 physical Gram entries 仍需 arithmetic correspondences。
14. **scalar second moment 不控制 prefixes**。长度 H 的 constant block 有 coefficient mass H 而 terminal prefix square 为 H^2 ; profinite diagonal 不能自动推出 Selberg profile。

这些 no-go 共同保证: 本文的“广义结构定理”没有通过重新命名 RH 来制造证明。每条充分条件都清楚标出仍需证明的算术量。

20 有限实验: 能说明什么, 不能说明什么

实验在方法选择上提供了三项稳定信息:

1. Cauchy 最深负井可随参数加深, 而 sampled negative capacity 反而下降, 支持 finite-trace 而非 operator-norm 目标;
2. 四 component Vaughan Grams 的 physical energy 在小样本中几乎由两个通道承载, 公共二维 Feshbach upper excess 曾低于 0.74%, 冻结整数基的若干 held-out blocks excess 低于 0.03%;

3. exact incidence/tilted 基把物理质量按 400/401 与 1/401 分到 core/tail, 并导出显式 Type I/II residual。

定理 9.1 的二通道 quotient 是逐系数代数恒等式, 不依赖这些实验; 它使上述经验 bases 降为诊断坐标, 而非下一证明的必要结构。

这些数字全部是 finite、floating-point、midpoint/truncated diagnostics; 尚未同时包含 interval arithmetic、无限 continuum tail、prime tail、全部 dyadic heights 和共尾极限。因此它们不能证明 bounded J_Y , 更不能作为 RH 的统计证据。它们的合法用途是发现 invariants、选择 proof norm、构造反例和优先排序下一步估计。

21 下一步研究议程

文档 170–173 已依次把 effect cone 压缩为长度侧结构、把 joint index 转成 reciprocal-barrier Schur residual、以 square completion 删除 pointwise amplitude, 并由 quartic-capacity 审计转向 finite-trace lattice clipping; 当前不应再平行堆叠等价坐标或只优化有限 cutoffs。决定性任务是估计 explicit predictor 越过负 barrier 的 one-sided clipped current。建议按以下顺序推进。

21.1 第一阶段: threshold-Hodge superconnection current

固定推论 9.2 的 $U_T = T/\log^A T$ 。profinite polarization 已经无条件控制 $T \geq \log^K Y$ 的 arithmetic coefficient diagonals; Selberg–Volterra transport 又给出 ordinary prefix field 到 modulated current 的显式 cross-fiber map。现在应将它与定理 10.3 的 reduced complexes、Hodge Laplacians 及 profinite cylinders 组合成自伴矩阵值 superconnection current $\mathbb{H}_{Y,\delta}(t)$, 要求:

1. scalar Abel zero obstruction 由其负谱迹控制;
2. effect cone 以定理 14.1 的双正定 kernels 实现, 并以定理 17.2 的 finite-trace clipped background 控制其负指标;
3. non-harmonic divisor faces 由 $\partial + \partial^*$ supersymmetry 配对消去, 负方向只读取 harmonic boundary classes;
4. 不把与 RH 等价的 full $\mathcal{J}_N(s) \ll Ns \text{ polylog } N$ 当作较弱输入; 改为在 square-root resonance wedge 构造只读取 barrier 负方向的 signed prefix/layer-cake 版本;
5. 结构由 prime/Gamma orbit correspondences 与 divisor incidence 构造, 不引用零点位置。

21.2 第二阶段: 非循环 core 不等式

需要证明一种排除 rank-one core amplification 的算术关系。可接受的候选形式包括:

1. indefinite intersection form 加有限 Hodge index;
2. prime/Gamma-built positive current 对负谱部的直接 majorization;
3. 利用 Möbius 与 Type I/II 结构的 signed orbit comparison;
4. 一个由 arithmetic dynamics 推出的双向 tempered 或 adjoint/similitude 关系。

任何只估计完整 $\|I_{U,V}\|$ 而不利用 continuum cancellation 或 signed Möbius structure 的方案, 都必须面对定理 9.1 的 target-agreement range, 可能把 Λ 原样放回右端。

21.3 第三阶段：tail 与 coupling 的解析预算

以 boundary-shell 公式 (BS) 压缩 b_U 后，只需处理定理 13.2 留下的 $N > T^{2-\eta}$ square-root resonance wedge。diagonal 已由 profinite gcd Gram 处理，cross entries 已由式 (SH) 归约；但定理 13.3 表明不能再以证明 full (SP) 作为“较弱中间目标”，而式 (QC) 又表明 unscaled fourth budget 可能过强。新的解析目标是按定理 17.2 构造 threshold-complex/Type I–II joint predictor C_T ，并证明

$$\sum_T K_T(\varepsilon) < \infty, \quad K_T(\varepsilon) = \int_{I_T} \frac{(R_T - C_T^{[\varepsilon]})^2}{B_{0,T}} d\mu.$$

低 polylog-height core 再单独加入。应优先估计 bad set $\{C_T < -(1-\varepsilon)B_{0,T}\}$ 的单侧 capacity；Schur- L^4 仍可逐块作为比较证书，而非默认主目标。

Guth–Maynard 的 Dirichlet polynomial large-value bounds[18] 是 layer-cake 路线的潜在输入之一，但其 theorem 控制 bounded coefficients 在 1-separated points 上的 superlevel cardinality，并不自动给出 continuous balanced L^2 profile (SP)；coefficient normalization、maximal transfer、prime-continuum balancing 与 threshold integration 必须单独证明。曾声称 log-power intervals almost-all estimate 的 arXiv:1009.6121 已由作者因关键引理错误撤回，本文不把该 claim 作为输入。

21.4 第四阶段：严格有限证书与广义化

用 interval arithmetic 和 exact Cauchy cell masses 替代浮点 midpoint 审计，给出共尾 schedule 上的可验证上下界。若 zeta 路线闭合，再把同一结构迁移到 paired Dirichlet 和固定次数 Gamma–Euler 数据，明确记录 degree、conductor、ramification 与 Rankin–Selberg 输入的统一性。

22 结论

从 Weil 猜想中真正可抽离的，不是“存在一个神秘上同调”这句话，而是一组可审计的机制：全局 trace compatibility、中心对偶、正极化或有限负指标，以及实际算术 cycle 的统一 Hodge 控制。本文在有限维、tempered 和有限迹层次给出严格结构蕴含，并把 filtered 层次修订为含定量 dual/Riesz separation 的条件框架。对 zeta，Mellin-coherent adaptive Sobolev carrier 的 separation 已由定理 4.4 无条件建立；任意 Gram 的全空间 separation 仍非自动。真正保持 RH 强度的开放输入是实际算术 cycle 的统一 subpower Hodge 估计，平方根核心 localization 只缩小了该估计的范围，并未证明它。

最新的 canonical quotient 又把经验通道降为一个精确 Type I/II 对象，并无条件删除了 $n \leq T/\log^A T$ 的低算术长度；冻结 basis 现在只保留为诊断工具。hard-channel gauge 与 Hadamard no-go 进一步表明：完整 cross Gram 并不是较弱的新目标。截断 Möbius defect 已被实现为 zeros-independent 的 threshold-complex Hodge heat supertrace；profinite divisibility polarization 又把其 second moment 转移到全部单调权，并无条件消去 $T \geq \log^K Y$ 的 hard coefficient diagonals。Selberg–Volterra identity 提供真正的 cross-fiber transport；microscopic incidence 又无条件删除 $N \leq T^{2-\eta}$ 的 wedge。与此同时，telescoping–Mellin theorem 证明 polylogarithmic full profile 本

身与 RH 等价。capped-correspondence theorem 把频谱 effects 翻译成 r 与 $\kappa - r$ 的双正定性；reciprocal-barrier theorem 再把 joint index 化为 harmonic predictor 后的 Schur residual。square completion 删除了 pointwise amplitude, 但 quartic-capacity 下界又揭示 unscaled fourth budget 可能过强。finite-trace lattice clipping 最终把这两个代价统一替换为 one-sided quadratic residual, 而且允许 background 与 current 不对易。下一次真正的突破应在剩余 square-root resonance wedge 内证明该 clipped residual 可和。若由此得到 Cauchy 负指标一致有界, 定理 5.3 将直接给出 RH; 对一般 Gamma–Euler 数据, 还必须验证相应 ideal/local-system counting inputs。

非构造路线现在也有了严格边界: 定理 3.5 排除任何只用四个标量矩的“自动正性”, 而定理 3.6 证明增长的 mixed arithmetic localizers 足以非构造地产生全局 tracial positive representation。因此下一次结构性突破可以采取两种等价可审计形式: 直接证明 clipped residual 可和, 或证明一个 divisor-visible operator system 的有限 localizers 一致近正; 二者都不能由低阶标量矩或裸紧致性免费得到。

A 202 篇笔记的主题映射

下表给出原始笔记到本文论证链的完整范围映射。编号 003 为文献与证据审计; 其余 201 篇为研究笔记。

编号	主题	在本文中的角色
001–003	PLF 主定理、数域存在性审计、文献边界	第 2–3 节与参考文献的逻辑基线
004–014	prolate 最低态、有限 Weil 矩阵、residual、谱簇与 Ritz/Feshbach	第 7 节的有限自伴截断桥及其收敛缺口
015–030	filtered near-radical、prime graph、resonance、紧 Hodge 算子与 trace-class defect	FPW 的早期有限化和负谱/共振结构
031–043	Mellin 边界、Besicovitch/Abel/Chebyshev、Green–Bessel、dyadic/windowed cores	正 kernel、边界能量与低频核心
044–058	Riesz、dilation/de Rham、wavelet、primitive、moment/Sobolev/sampling 与 FPW 条件框架	第 4 节的 filtered primitive Weil package
059–077	annular detector/frame、Abel GNS、RKHS、prefix/dual Laplacian、tempered category、multiplicity 与 trace determinant	strong GNS、tempered 酉化和 tracial multiplicity

编号	主题	在本文中的角色
078–087	Ihara、Schatten no-go、divisibility、Nyman–Beurling、Möbius/Farey、zero jets 与 capacity	第 7 节的图 zeta 和 Nyman 有限 Hodge 路线
088–105	parabolic Farey、cotangent/Kloosterman、response leverage、Schur/cell/Vandermonde 与 sparse recovery	collective-frame 必要性和局部 coercivity 边界
106–130	susceptibility、unit-cell、rank update、Padé、polyhedral certificates, 以及 Mertens、cycles、purity、completion、anomaly	response-capacity 与 positive-only/no-free-purity 审计
131–143	positive-real/passivity、Abel resonance、inner/Bochner cone、capped SDP、quadrature、cofinal discretization	第 5–6 节的 Cauchy effect cone 和 fully finite 接口
144–150	zero-wave obstruction、bounded-defect normality、quadratic no-go、signed orbit Laplacian、finite trace、layer cake	定理 5.3 及平方根核心 localization
151–158	modulated Gallagher、Fejér、Vaughan、background/cutoff gauge、matrix Bessel、Feshbach、frozen out-of-sample	第 8–9 节的 Type I/II 矩阵通道
159–162	Laurent obstruction、incidence cone、tilted frozen basis、精确通道与 compression no-free-lunch	当前边界与第 11 节研究议程
163	Mellin 横坐标、compact-frequency dual 与 Schur margin	第 4 节定理 4.4 的定量分离机制
164	canonical 二通道 Vaughan quotient、support-product 守恒与 arithmetic-length localization	定理 9.1 与推论 9.2
165	hard-channel cutoff gauge、Hadamard cross-Gram 循环性与 factorization-fiber 障碍	定理 10.1 及 hard-channel no-go

编号	主题	在本文中的角色
166	Möbius threshold complex、Hodge heat supertrace、boundary shell 与 positive gcd Gram	定理 10.3 及下一阶段 signed superconnection 接口
167	length-scalar supertrace、profinite divisibility polarization 与 hard diagonal evacuation	twists/ideals 的 global gcd Gram 及 high-core diagonal localization
168	Selberg–Volterra cross-fiber transport、multiscale prefix profile 与来源审计	full near-product 的 Hardy–Selberg 条件接口
169	microscopic prefix bound、平方根共振楔与 Selberg profile 的 RH 等价性	无条件 wedge localization 及 full profile 的逻辑强度审计
170	capped positive-definite correspondences、joint orbit index 与 block gluing	长度侧 generalized Weil structure 及 zeta 存在性边界
171	reciprocal-barrier kernel、harmonic Schur shorting 与 amplitude 证书	one-sided square-root target 及 finite LMI 接口
172	square-completed positive background、Schur- L^4 shorting 与 fourth correspondence Gram	amplitude-free bounded-index criterion 及新 square-root moment target
173	quartic-capacity 审计、operator reciprocal barrier 与 relative lattice clipping	noncommuting finite-trace structure 及 one-sided zeta target
174–180	非构造存在性、finite cone separators、Hodge transgression、随机 Fejér、packet criterion 与 operator-system repair	增长 localizer 路线的有限凸几何、换位子与 capture 边界
181–196	modulated complement、bicommutant、finite-word moments、soft Cauchy effects、Brownian primitive 与 response-specific Vaughan Gram	mixed arithmetic word systems、非构造 response compactness 及其 no-go

编号	主题	在本文中的角色
197–202	部分 Weil 比例与深度、quadratic fourth channels、smooth-window cycle、Schat-ten boundary、product/ratio Gram 与 localizer completion	独立比例论文及本节的 scalar-four-moment no-go、finite-satisfiability completion

B 核心定理的依赖关系

有限域: Hard Lefschetz + Hodge–Riemann $\implies$ PLF similitude $\implies$ pure weights

$\Downarrow$ 抽象化

双向 tempered dynamics $\implies$ spectral radius purity

$\Downarrow$ cyclic/filtered 化

explicit formula + visible divisor modes + FPW tightness $\implies$ center line

$\Downarrow$ 非构造补全

finite mixed localizers + Archimedean bounds $\implies$ tracial positive representation

$\Downarrow$ 数域弱化

Cauchy effect realization + bounded finite-trace negative index

$\implies$ normal family $\implies$ logarithmic derivative 无右半平面极点

$\implies$ self-duality $\implies$ center line.

在 zeta 上, 前述箭头左侧的解析载体均已构造; 最后未闭合的输入是

$$\sup_{Y,\delta} \tau((H_{Y,\delta})_-) < \infty,$$

或任何经本文定理严格推出它的非循环 core Hodge 估计。

参考文献

- [1] P. Deligne, *La conjecture de Weil I*, Publ. Math. IHÉS **43** (1974), 273–307. <https://publications.ias.edu/node/368>
- [2] A. Grothendieck, *Standard Conjectures on Algebraic Cycles*, Bombay Colloquium (1968/1969). <https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/StandardConjs.pdf>
- [3] S. L. Kleiman, *Algebraic Cycles and the Weil Conjectures*. <https://agrothendieck.github.io/divers/kleimanweil.pdf>

- [4] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers* (1952). <https://cds.cern.ch/record/471308>
- [5] C. Deninger, *Some analogies between number theory and dynamical systems on foliated spaces*, ICM 1998. <https://ems.press/books/dms/246/4682>
- [6] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*. <https://arxiv.org/abs/math/9811068>
- [7] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples* (2025 preprint). <https://arxiv.org/abs/2511.22755>
- [8] A. Connes and C. Consani, *Spectral Triples and Zeta-Cycles*. <https://arxiv.org/abs/2106.01715>
- [9] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Zeros and Prolate Wave Operators*. <https://arxiv.org/abs/2310.18423>
- [10] E. C. Titchmarsh, revised by D. R. Heath-Brown, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., Oxford University Press, 1986.
- [11] M. Balazard and E. Saias, *The Nyman–Beurling Equivalent Form for the Riemann Hypothesis* (1998). <https://www.esi.ac.at/preprints/esi623.pdf>
- [12] L. Báez-Duarte, *A Strengthening of the Nyman–Beurling Criterion for the Riemann Hypothesis*, Rend. Lincei **14** (2003), 5–11.
- [13] J.-F. Burnol, *A Lower Bound in an Approximation Problem Involving the Zeros of the Riemann Zeta Function*, Adv. Math. **170** (2002), 56–70.
- [14] H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, *Hilbert’s Inequality*, J. London Math. Soc. (2) **8** (1974), 73–82.
- [15] P. X. Gallagher, *A Large Sieve Density Estimate Near $\sigma = 1$* , Invent. Math. **11** (1970), 329–339.
- [16] R. C. Vaughan, *Sommes trigonométriques sur les nombres premiers*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A **285** (1977), 981–983.
- [17] B. Saffari and R. C. Vaughan, *On the Fractional Parts of x/n and Related Sequences. II*, Ann. Inst. Fourier **27** no. 2 (1977), 1–30.
- [18] L. Guth and J. Maynard, *New Large Value Estimates for Dirichlet Polynomials*, Ann. of Math. **203** (2026), 623–675.
- [19] H. Bass, *The Ihara–Selberg Zeta Function of a Tree Lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), 717–797.
- [20] B. Simon, *Trace Ideals and Their Applications*, 2nd ed., AMS, 2005.

- [21] S. Burgdorf and I. Klep, *The truncated tracial moment problem*, J. Operator Theory **68** (2012), 141–163. <https://arxiv.org/abs/1001.3679>
- [22] B. Mourrain and K. Schmüdgen, *Flat extensions in $\ast$ -algebras*, Proc. Amer. Math. Soc. **144** (2016), 4873–4885. <https://arxiv.org/abs/1406.4975>
- [23] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §§5.9, 5.11. <https://dlmf.nist.gov/>